HUST

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

EE4332 - Thiết kế truyền động điện

HỆ ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA

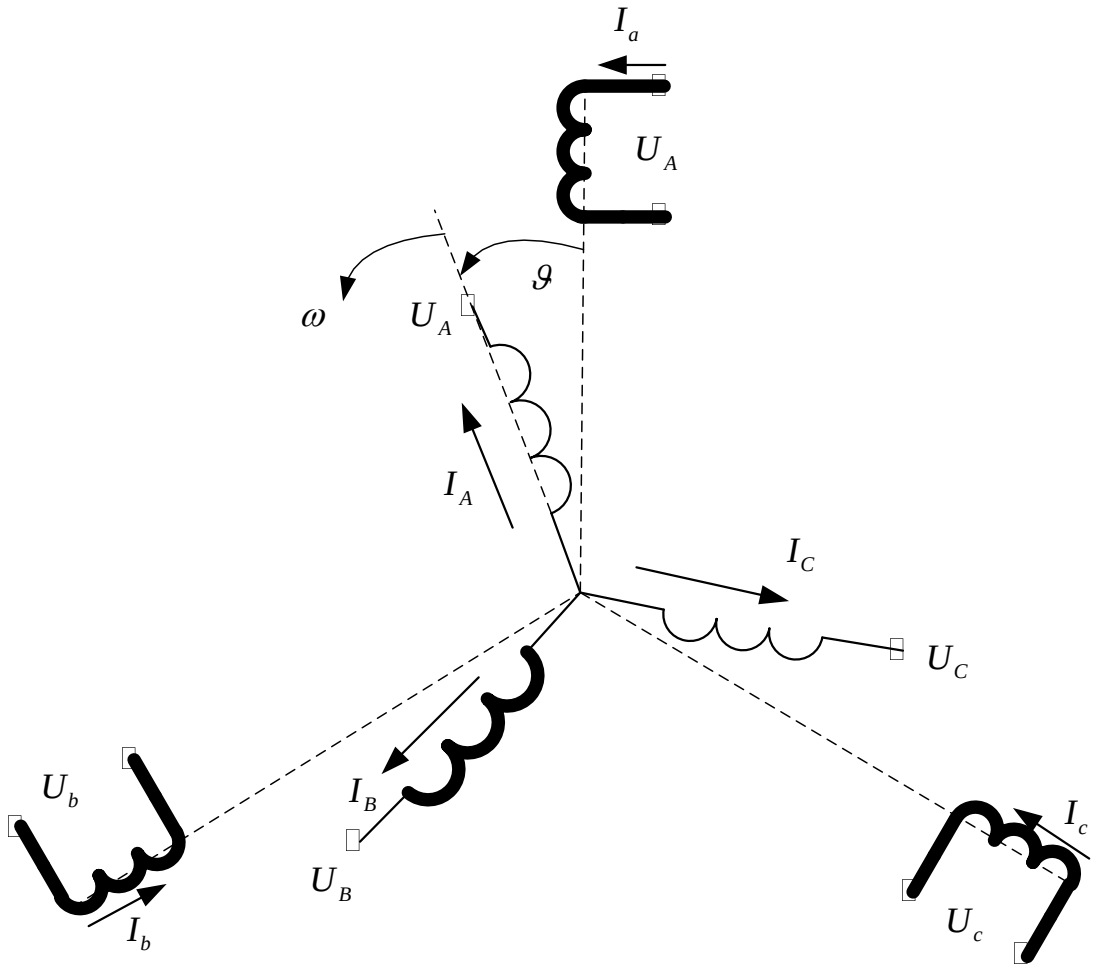
Người biên soạn

PGS.TS. Bùi Quốc Khánh

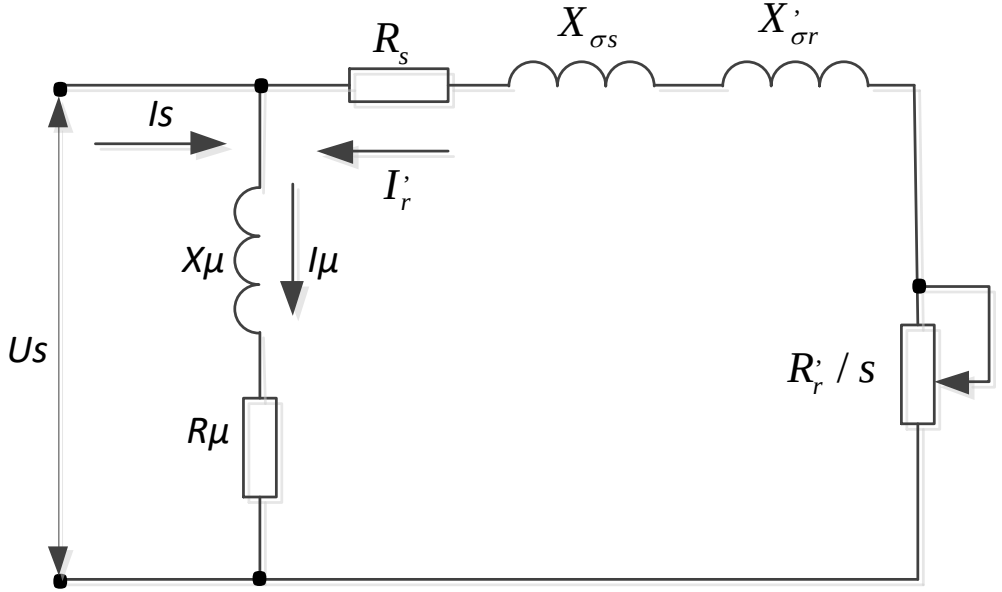
TS. Nguyễn Duy Đỉnh

ONE LOVE. ONE FUTURE.

- Nguyên lý cấu tạo



- Sơ đồ thay thế một pha



- Phương trình đặc tính cơ

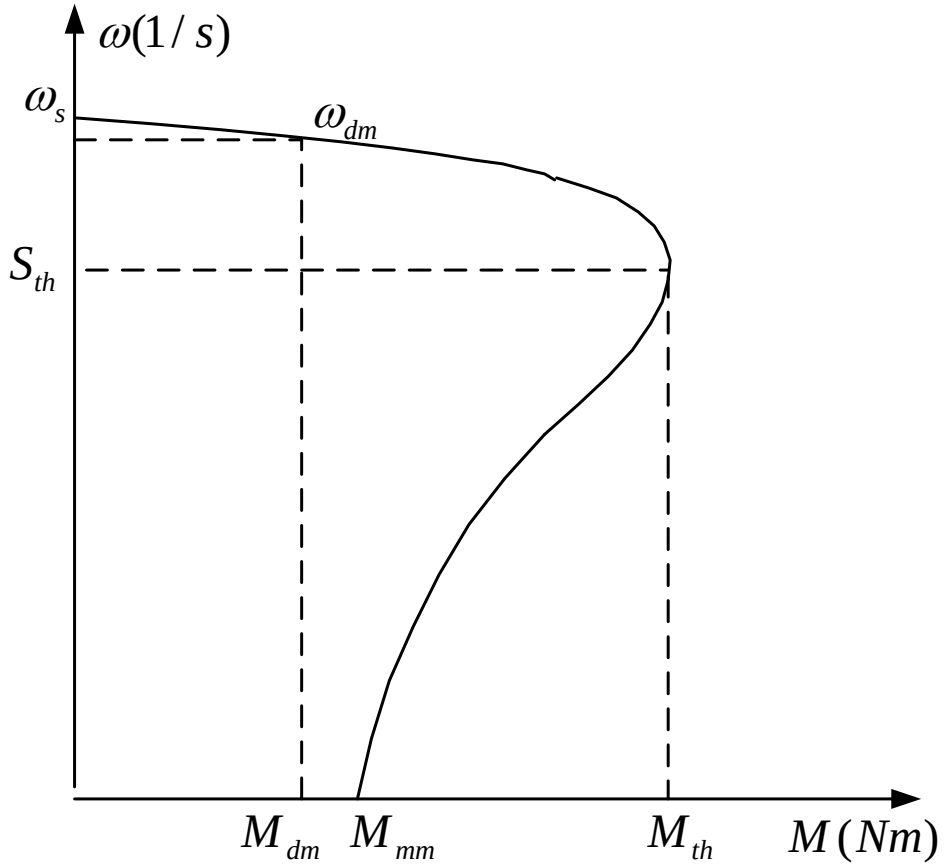
$$M = \frac{2M_{th}}{\frac{s}{s_{th}} + \frac{s_{th}}{s}}$$

trong đó: M_{th} : mô-men tới hạn

s_{th} : độ trượt tới hạn

$$M_{th} = \frac{3U_s^2}{2\omega_s} \times \frac{1}{R_s + \sqrt{R_s^2 + X_{nm}^2}}$$

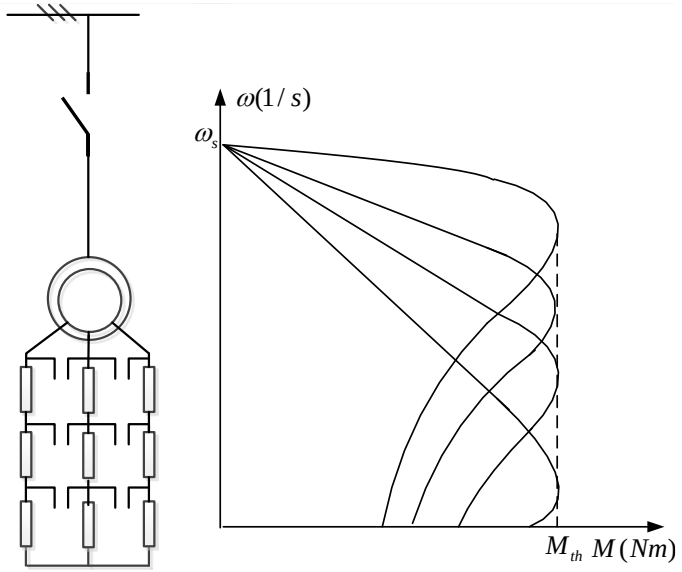
$$S_{th} = \frac{R_r'}{\sqrt{R_s^2 + X_{nm}^2}}$$



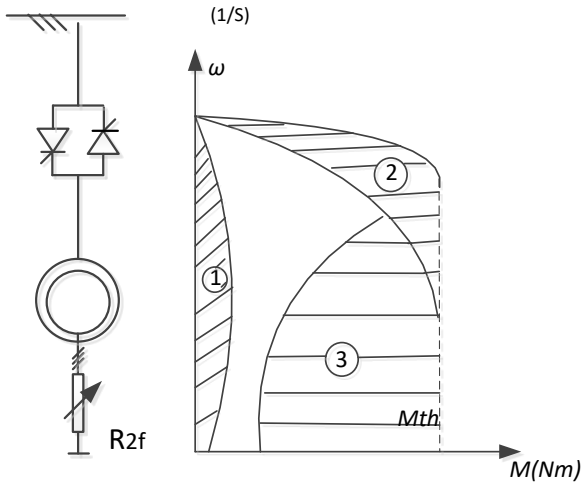
Đồ thị đặc tính cơ

Ba phương pháp điều khiển truyền động động cơ IM

Điều khiển điện trở mạch rotor



Điều khiển điện áp



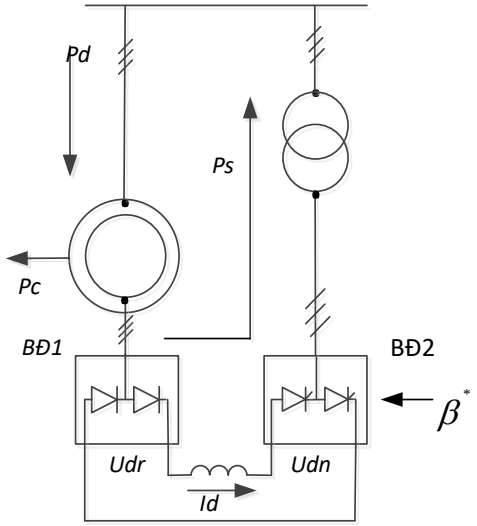
Vùng hạn chế 1 do góc mở tới hạn α_{th}

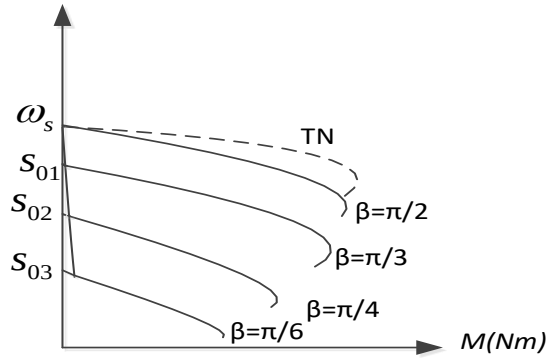
Vùng hạnchế 2 do công suất tổn thất trên điện trở R2f

Vùng han chế 3 giới hạn mô men do quá dòng điện

$$M_{gh} = \frac{3}{2}\frac{R_r^{`} + R_{rf}^{`}}{s} I_{rdm}^{`2}$$

Điều khiển công suất trượt, theo phương pháp nối tầng





$$P_c = P_d - P_s$$

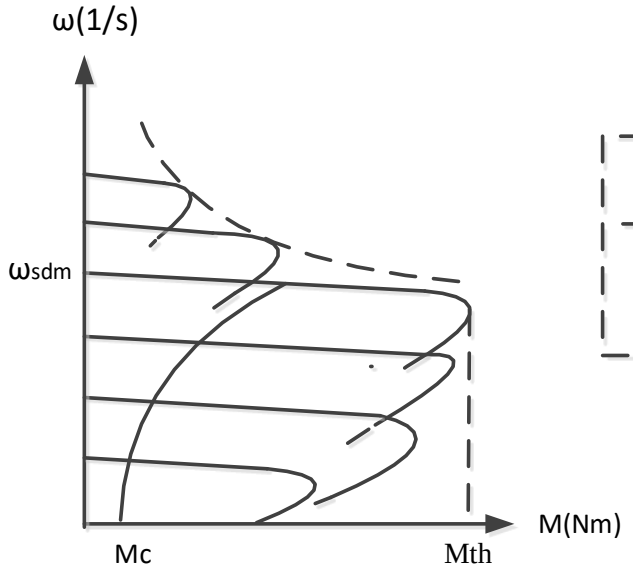
$$P_s = U_{dn} I_d = k_{cL} U_{2ba} \cos\beta . I_d$$

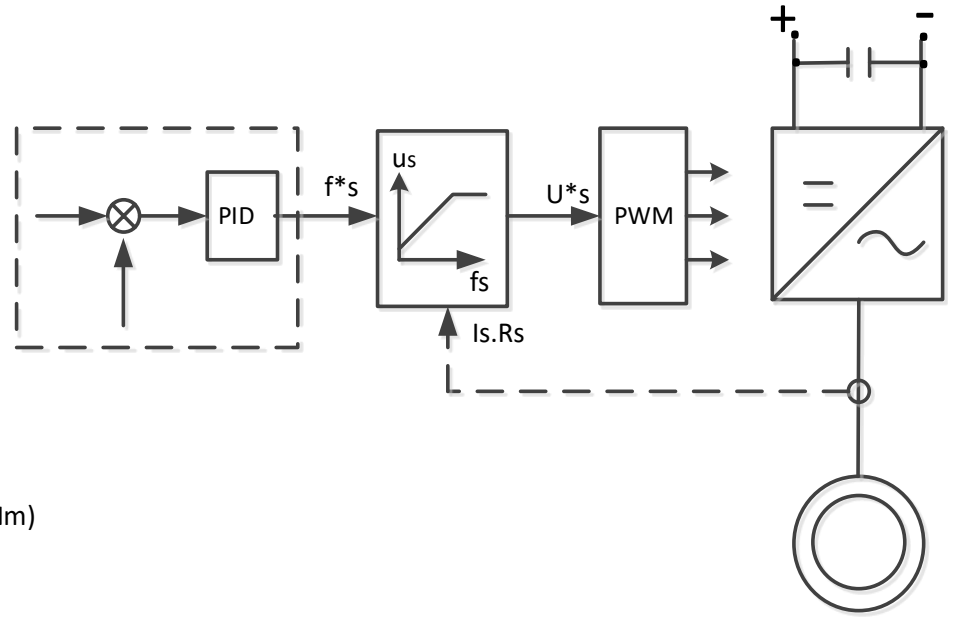
$$I_d = \frac{k_{cL} s E_{rk}^{`} - k_{cL} U_{2ba} \cos\beta}{R_{dt}}$$

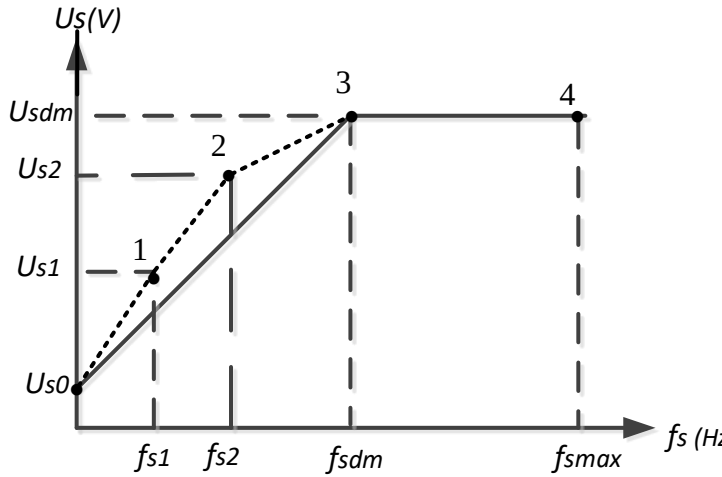
$$S_{0\beta i} = \frac{U_{2ba}}{E_{2k}} Cos\beta_i$$

- Điều khiển tần số TĐ động cơ cảm ứng
  - Điều khiển vô hướng U/f
  - Điều khiển véc tơ định hướng trường rô to FOC: với Ba cấu hình có sensor; không có sensor và U/f
  - Điều khiển trực tiếp mô men DTC với Ba cấu hình có sensor; không có sensor và U/f

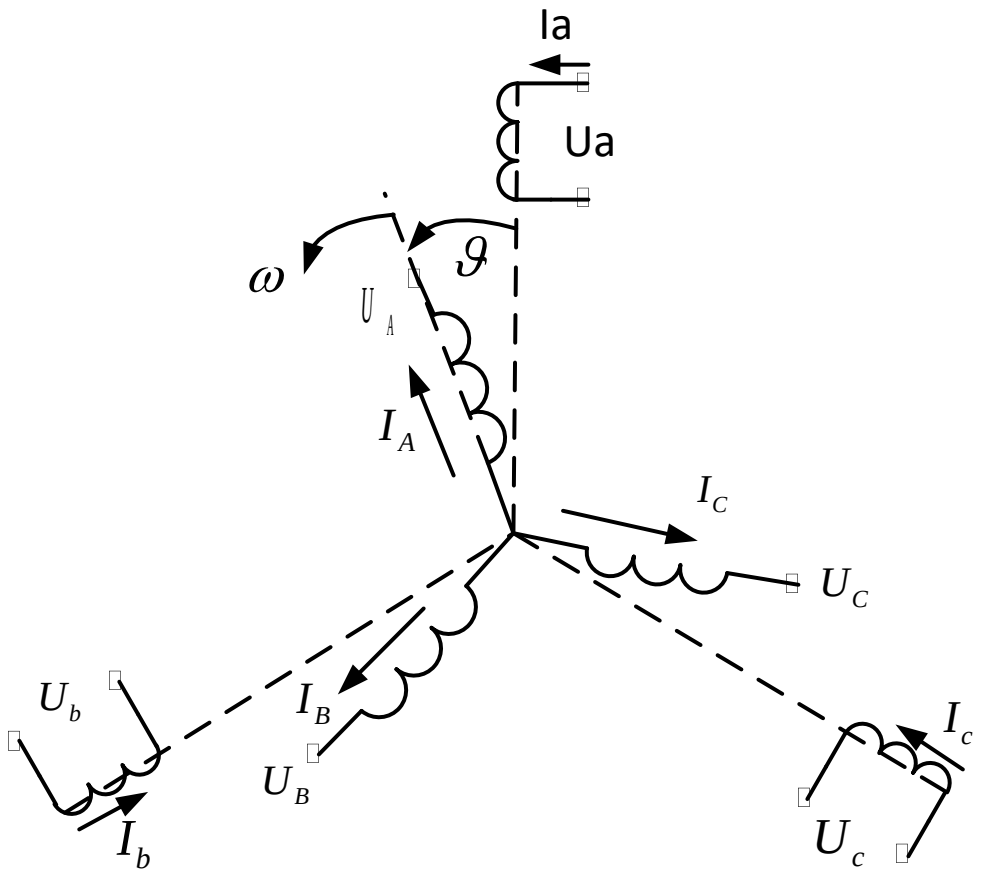
- Điều khiển tần số TĐ động cơ cảm ứng U/f







Phương trình cơ bản quá trình điện từ của IM

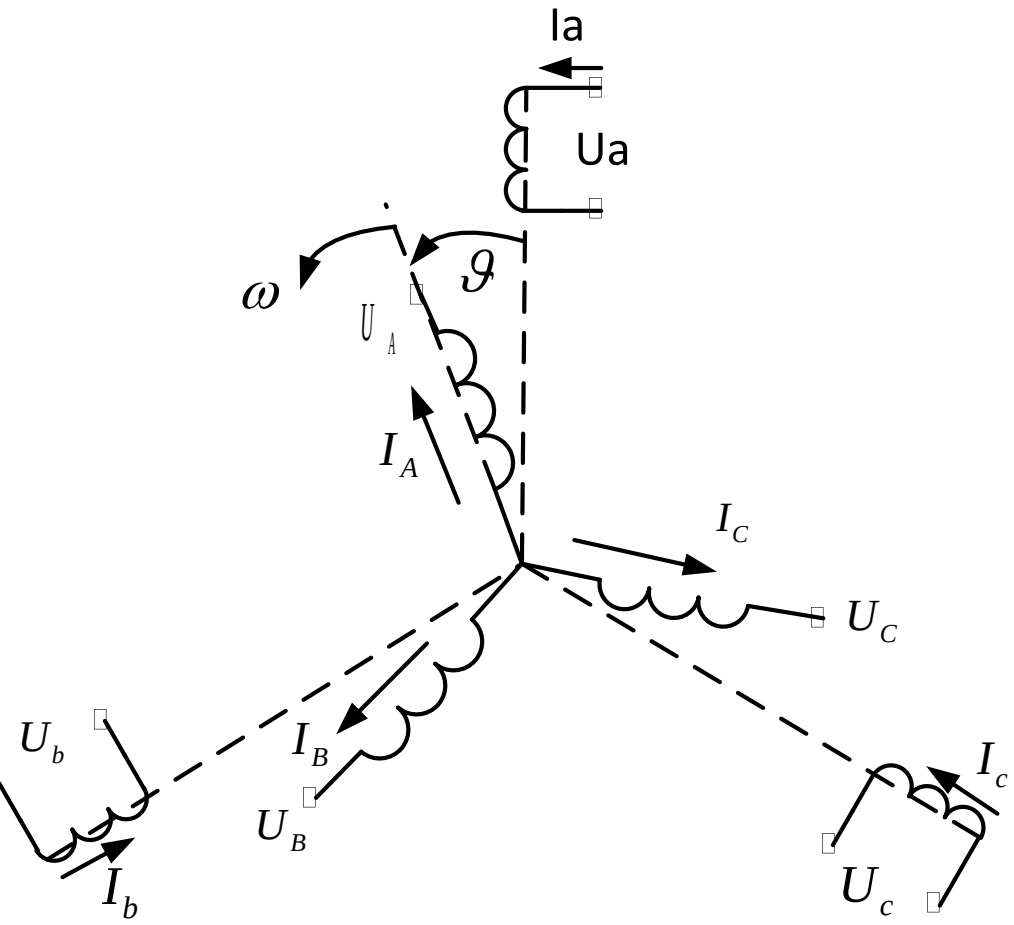


. Phương trình chung cho điện áp

Từ thông và mô men có k cuộn dây

$$\begin{cases} \vec{U}_k = R_k \vec{I}_k + \dfrac{d\vec{\Psi}_k}{dt} \\ \vec{\Psi}_k = \sum_k L_{jk} . \vec{I}_k \\ M = \dfrac{P_p}{2} \sum_k \vec{I}_k . \dfrac{d\vec{\Psi}_k}{dt} \end{cases}$$

Phương trình cơ bản trong tọa độ ba pha IM



$$\Psi_a = L_{aa}I_a + L_{ab}I_b + L_{ac}I_c + L_{aa}I_A + L_{ab}I_B + L_{ac}I_C$$

$$L_{aa} = L_{bb} = L_{cc} = L_{s1};$$

$$L_{AA} = L_{BB} = L_{CC} = L_{r1}$$

$$L_{aa} = L_{ac} = L_{bc} = -M_s;$$

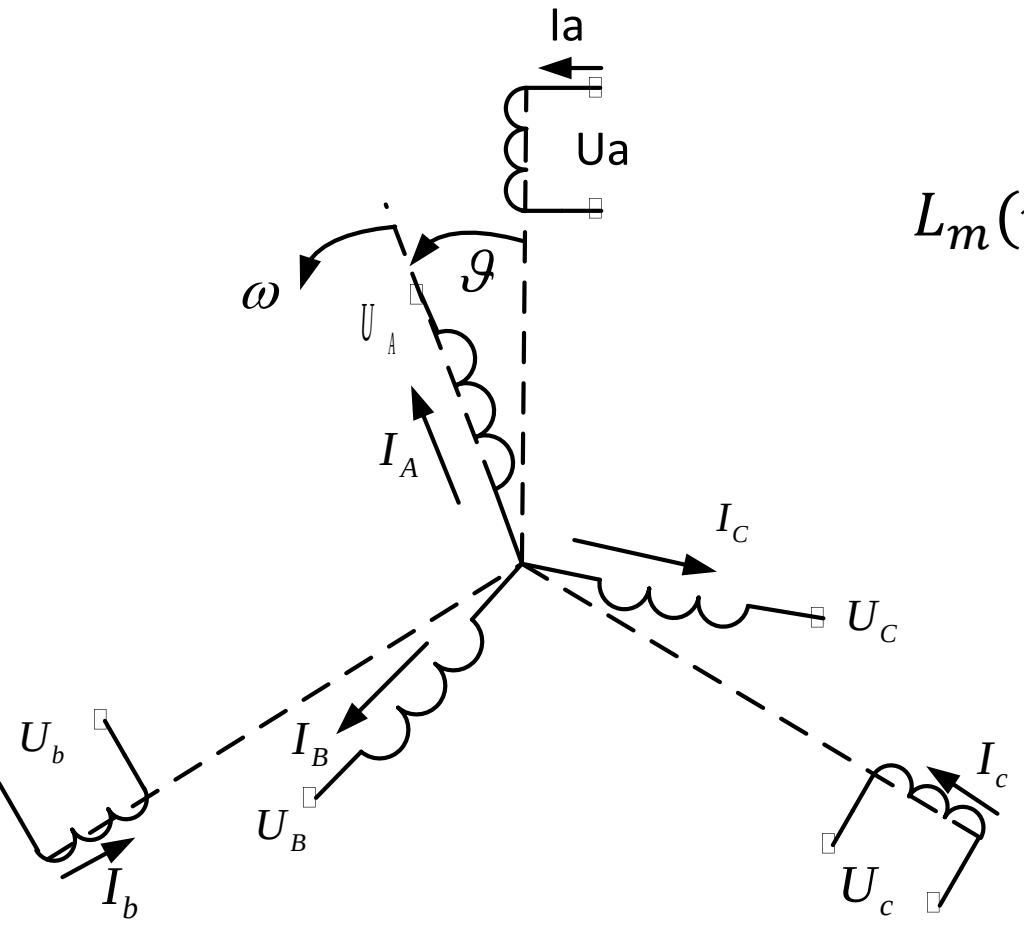
$$L_{AB} = L_{BC} = L_{AC} = -M_r$$

$$L_{aA} = L_{Aa} = L_{bB} = L_{Bb} = L_{cC} = L_{Cc} = M\cos\vartheta$$

$$L_{aB} = L_{Ba} = L_{bC} = L_{Cb} = L_{cA} = L_{Ac} = M\cos(\vartheta + 2\frac{\pi}{3})$$

$$L_{Ab} = L_{bA} = L_{Bc} = L_{cB} = L_{Ca} = L_{aC} = M\cos(\vartheta - 2\frac{\pi}{3})$$

Phương trình cơ bản trong tọa độ ba pha IM



$$L_m(\vartheta) = M\begin{pmatrix} \cos\vartheta & \cos(\vartheta+\frac{2\pi}{3}) & \cos(\vartheta-\frac{2\pi}{3}) \\ \cos(\vartheta-\frac{2\pi}{3}) & \cos\vartheta & \cos(\vartheta+\frac{2\pi}{3}) \\ \cos(\vartheta+\frac{2\pi}{3}) & \cos(\vartheta-\frac{2\pi}{3}) & \cos\vartheta \end{pmatrix}$$

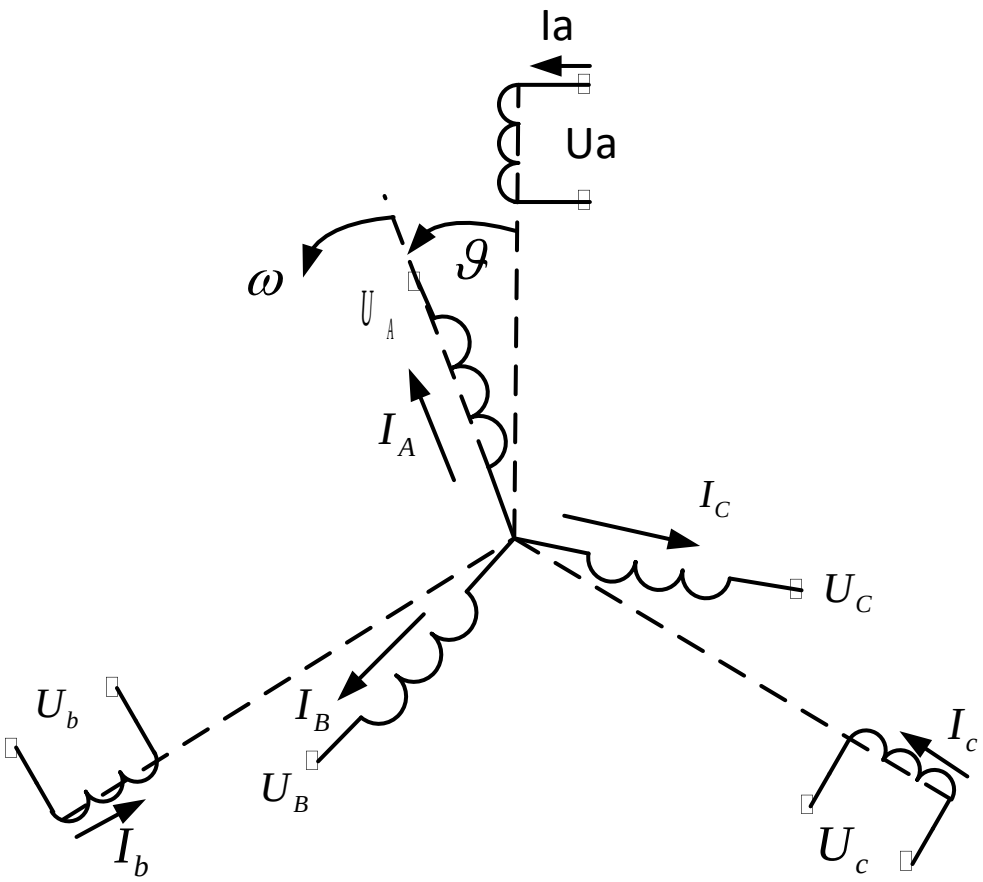
$$L_{\sigma s} = \begin{pmatrix} L_{s1} & M_s & -M_s \\ -M_s & L_{s1} & M_s \\ M_s & -M_s & L_{s1} \end{pmatrix};$$

$$L_{\sigma r} = \begin{pmatrix} L_{r1} & M_r & -M_r \\ -M_s & L_{r1} & M_r \\ M_r & -M_r & L_{r1} \end{pmatrix};$$

$$L_s = L_{\sigma s} + L_m;$$

$$L_r = L_{\sigma r} + L_m$$

Phương trình cơ bản trong tọa độ ba pha IM



$$\begin{vmatrix} \vec{\Psi}_s \\ \vec{\Psi}_r \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} L_{s\sigma} & L_m(\vartheta) \\ L_m(\vartheta)^T & L_{r\sigma} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{I}_s \\ \vec{I}_r \end{vmatrix}$$

$$\vec{U}_s = \vec{I}_s R_s + \frac{d}{dt}\vec{\Psi}_s$$

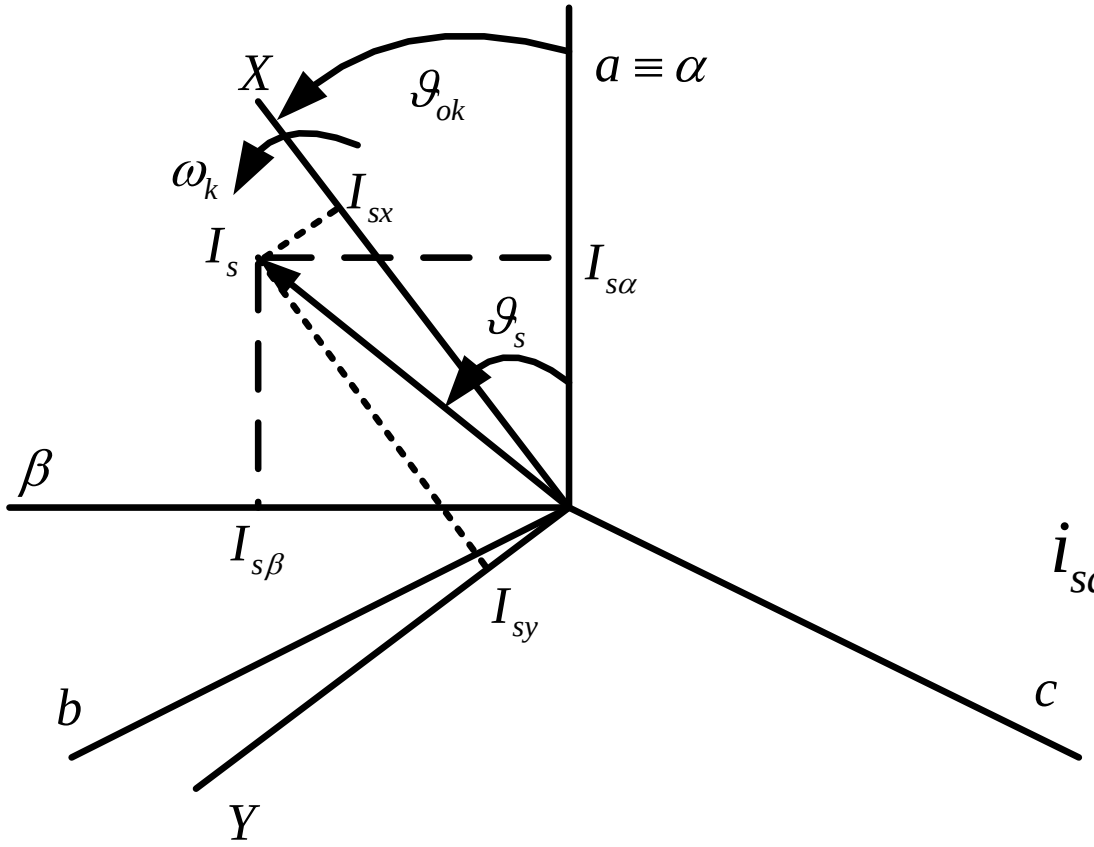
$$\vec{U}_r = \vec{I}_r R_r + \frac{d}{dt}\vec{\Psi}_r$$

$$M = |I_s|^T \frac{d}{d\vartheta}\left(L_m(\vartheta) I_r\right)$$

$$R_a = R_b = R_c = R_s; R_A = R_B = R_C = R_r$$

Biến đổi không gian véc tơ

- Biến đổi véc tơ $(a-b-c)\leftrightarrow(\alpha-\beta)$



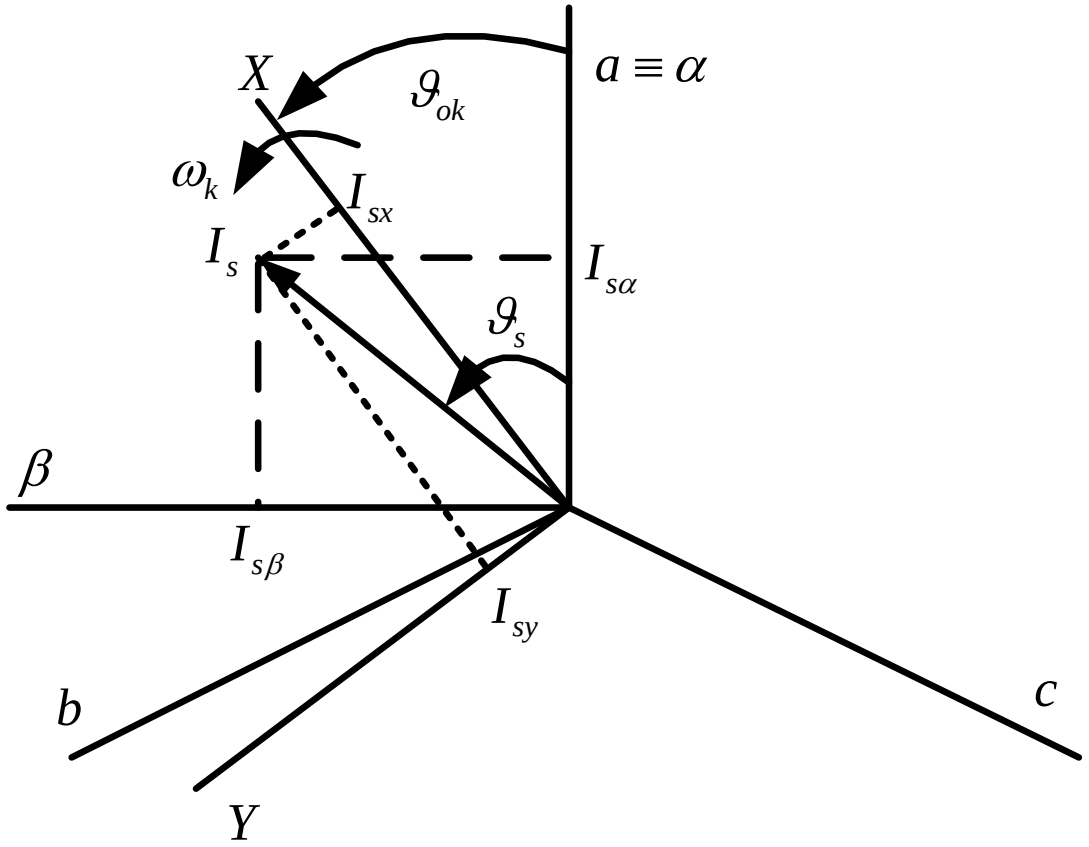
$$I_s=\frac{2}{3}\left(I_a+aI_b+a^2Ic\right);a=e^{j\frac{2\pi}{3}}$$

$$\begin{cases}I_s=I_{s\alpha}+jI_{s\beta}\\ i_{s\beta}=I_s\sin\vartheta_s;i_{s\alpha}=I_s\cos\vartheta_s\end{cases}$$

$$i_{sa}=i_{s\alpha};i_{sb}=\frac{1}{2}\left(-i_{s\alpha}+\sqrt{3}i_{s\beta}\right);i_{sc}=\frac{1}{2}\left(-i_{s\alpha}-\sqrt{3}i_{s\beta}\right)$$

Biến đổi không gian véc tơ

- Biến đổi véc tơ $(\alpha - \beta) \leftrightarrow (X - Y)$



$$I_{sX} = I_{s\alpha}\cos\vartheta_s - I_{s\beta}\sin\vartheta_s$$

$$I_{sY} = I_{s\alpha}\sin\vartheta_s + I_{s\beta}\cos\vartheta_s$$

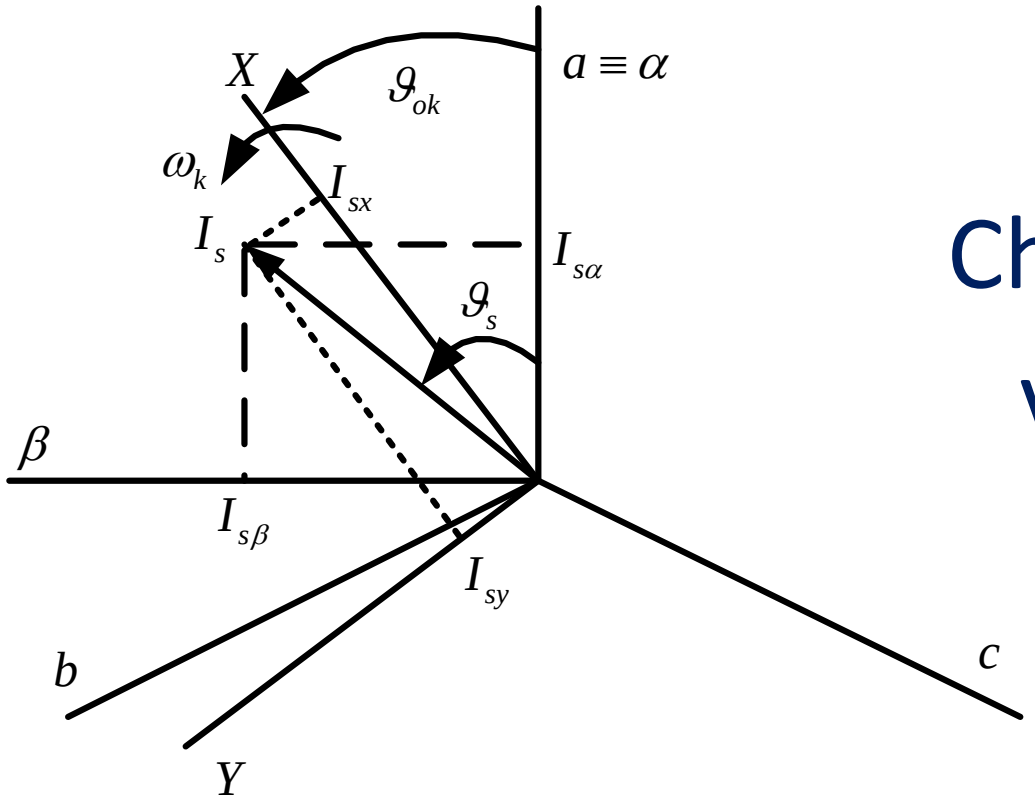
$$I_{s\alpha} = I_{sX}\cos\vartheta_s + I_{sY}\sin\vartheta_s$$

$$I_{s\beta} = -I_{sX}\sin\vartheta_s + I_{sY}\cos\vartheta_s$$

$$\vartheta_s = \vartheta_{s0} + \omega_s t$$

Biến đổi không gian véc tơ

- Biến đổi véc tơ: Tọa độ tĩnh $\alpha - \beta$



Tọa độ quay Racs và Kovacs

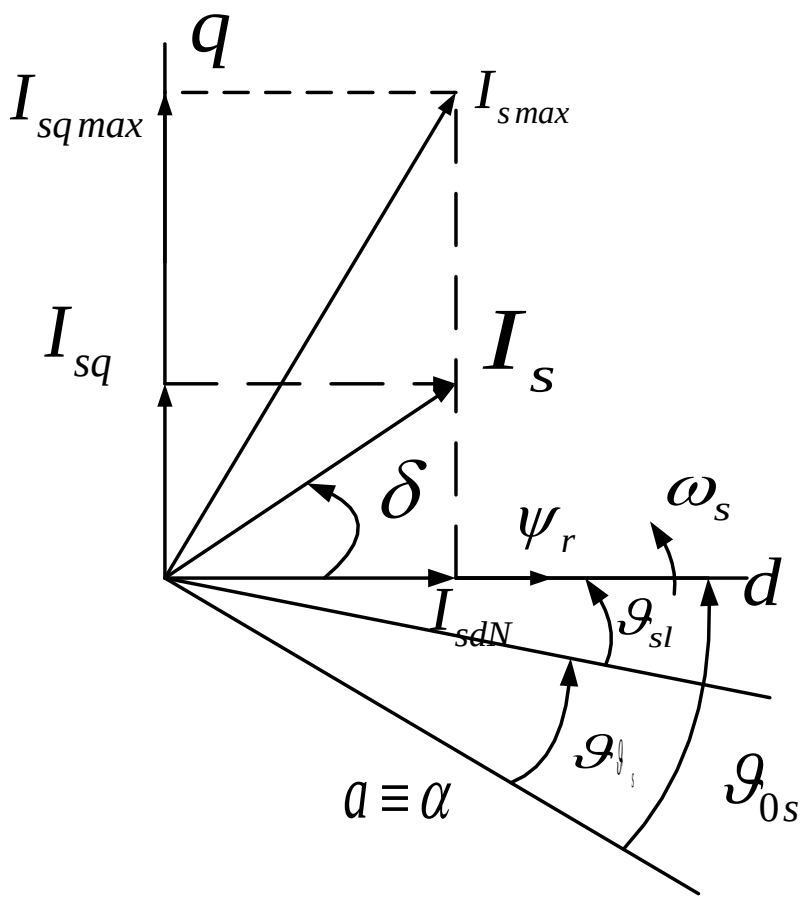
$$\vartheta_k = \vartheta_{k0} + \omega_k t$$

Chọn góc ban đầu ϑ_{k0} đại lượng NC và tốc độ quay ω_k

Có các ký hiệu X-Y; U-V và d-q ký hiệu d-q là của Park cho máy xoay chiều đồng bộ

Mô tả trong hệ tọa độ quay d-q

- Tọa độ quay d-q với $\omega_k = \omega_s ; \vartheta_{0k} \rightarrow d \equiv \Psi_r$



$$\psi_{rd} = \Psi_r ; \psi_{rq} = 0; \vartheta_{sl} = \int \omega_{sl} dt ; \vartheta = \int p_p \omega dt = \int \omega_e dt$$

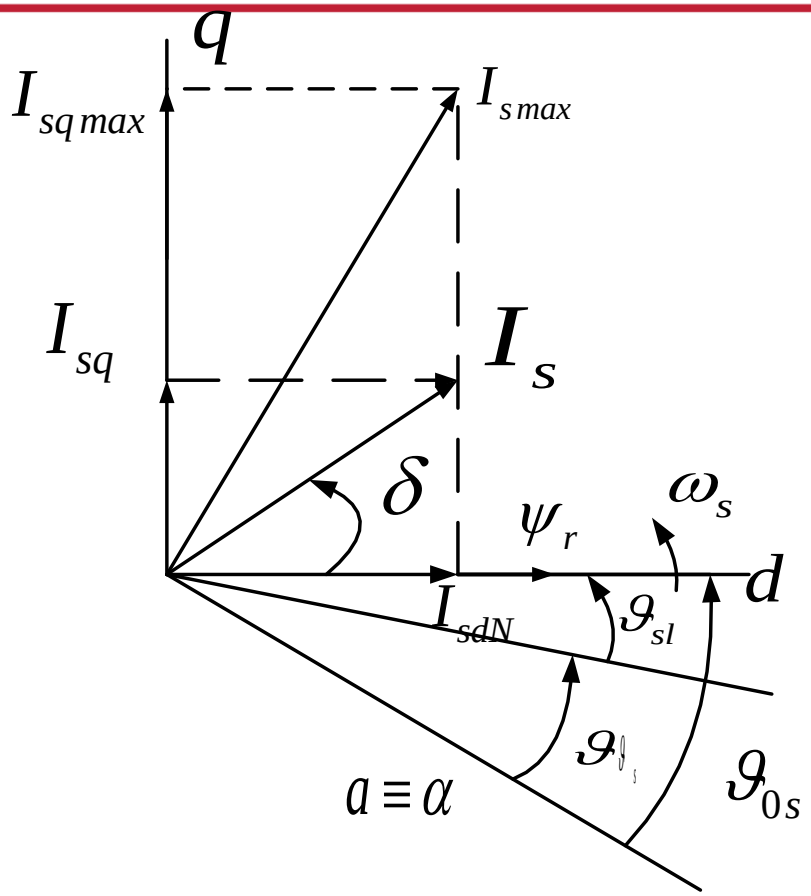
$$u_s = \frac{d\psi_s}{dt} + \omega_s B \psi_s + R_s i_s$$

$$u_r = \frac{d\psi_r}{dt} + \omega_{sl} B \psi_r + R_r i_r$$

$$u_s = \begin{vmatrix} u_{sd} \\ u_{sq} \end{vmatrix}; u_r = \begin{vmatrix} u_{rd} \\ u_{rq} \end{vmatrix}; i_s = \begin{vmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \end{vmatrix}; i_r = \begin{vmatrix} i_{rd} \\ i_{rq} \end{vmatrix}; \psi_s = \begin{vmatrix} \psi_{sd} \\ \psi_{sq} \end{vmatrix}. \psi_r = \begin{vmatrix} \psi_{rd} \\ \psi_{sr} \end{vmatrix}.$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; R_s = \begin{pmatrix} R_s & 0 \\ 0 & R_s \end{pmatrix}; R_r = \begin{pmatrix} R_r & 0 \\ 0 & R_r \end{pmatrix}$$

Mô tả trong hệ tọa độ quay d-q



$$u_s - K_r u_r = \left(\frac{d\psi_s}{dt} + \omega_s B \psi_s + R_s i_s \right) - K_r \left(\frac{d\psi_r}{dt} + \omega_{sl} B \psi_r + R_r i_r \right)$$

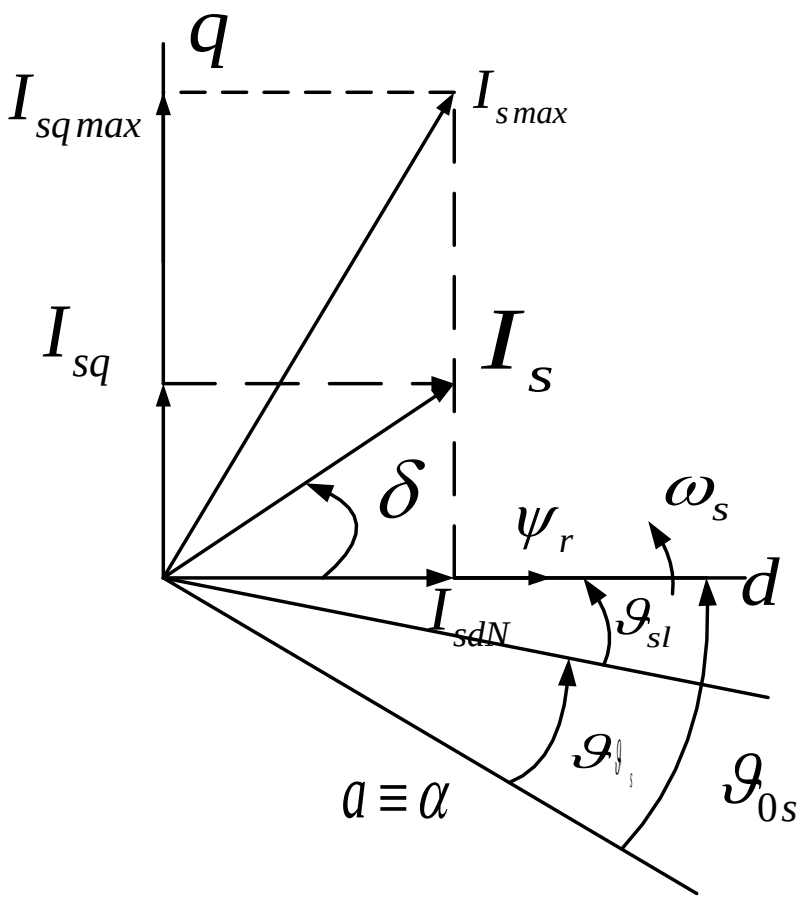
$$u_s - K_r u_r = L_e \frac{di_s}{dt} + (R_e + \omega_s B L_e) i_s + (\omega_e K_r B - K_r A_r) \psi_r + K_r \frac{d\psi_r}{dt}$$

$$R_e = \begin{pmatrix} R_e & 0 \\ 0 & R_e \end{pmatrix}; L_e = \begin{pmatrix} L_e & 0 \\ 0 & L_e \end{pmatrix}; K_r = \begin{pmatrix} k_r & 0 \\ 0 & k_r \end{pmatrix}; A_r = \begin{pmatrix} \alpha_r & 0 \\ 0 & \alpha_r \end{pmatrix}$$

$$k_r = \frac{L_m}{L_m + L_{r\sigma}}; R_e = R_s + k_r^2 R_r; L_e = L_{s\sigma} + k_r L_{r\sigma}; \alpha_r = \frac{R_r}{L_m + L_{r\sigma}}$$

Điện cảm toàn phần stato và rô to $L_s = L_{s\sigma} + L_m; L_r = L_{r\sigma} + L_m$

Mô tả trong hệ tọa độ quay d-q

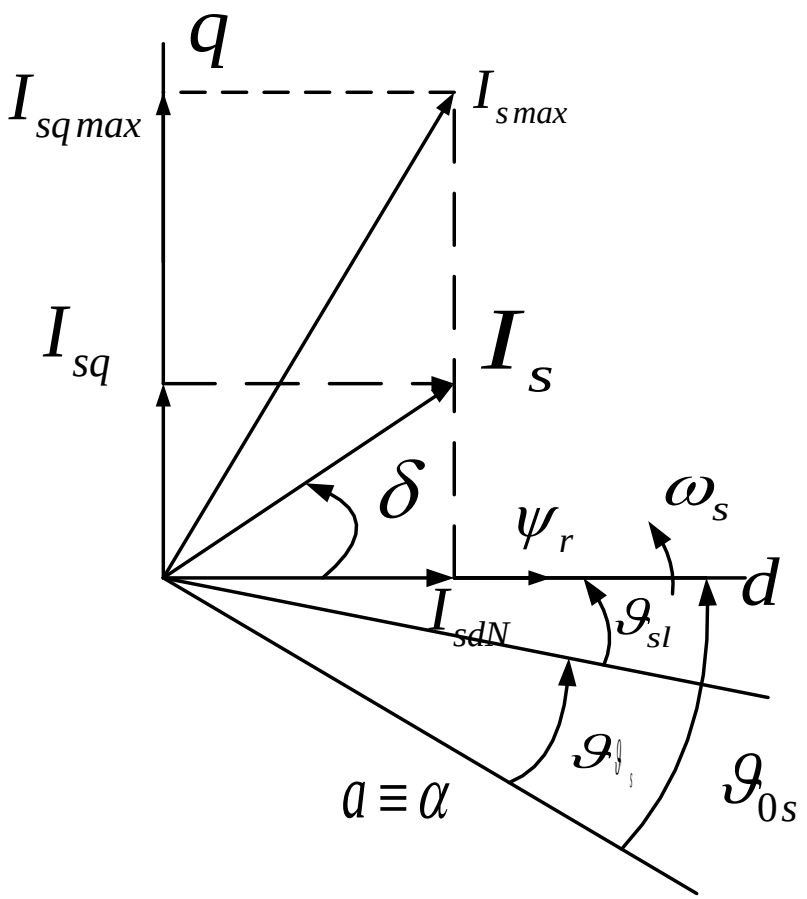


$$\begin{cases} u_{sd} - k_r u_{rd} = L_e \dfrac{di_{sd}}{dt} + R_e i_{sd} - \omega_s L_e i_{sq} - \dfrac{k_r \psi_r}{T_r} \\ u_{sq} - k_r u_{rq} = L_e \dfrac{di_{sq}}{dt} + R_e i_{sq} + \omega_s L_e i_{sd} + k_r \psi_r \omega_e \end{cases}$$

$$T_r \frac{d\psi_r}{dt} + \psi_r = L_m i_{sd}$$

$$\begin{cases} \omega_s = \omega_e + \omega_{sl} \\ \omega_{sl} = \dfrac{L_m}{T_r} \dfrac{i_{sq}}{\psi_r} \\ \omega_e = p_p \omega; \\ Ur(d,q) = 0 \end{cases}$$

Mô tả trong hệ tọa độ quay d-q



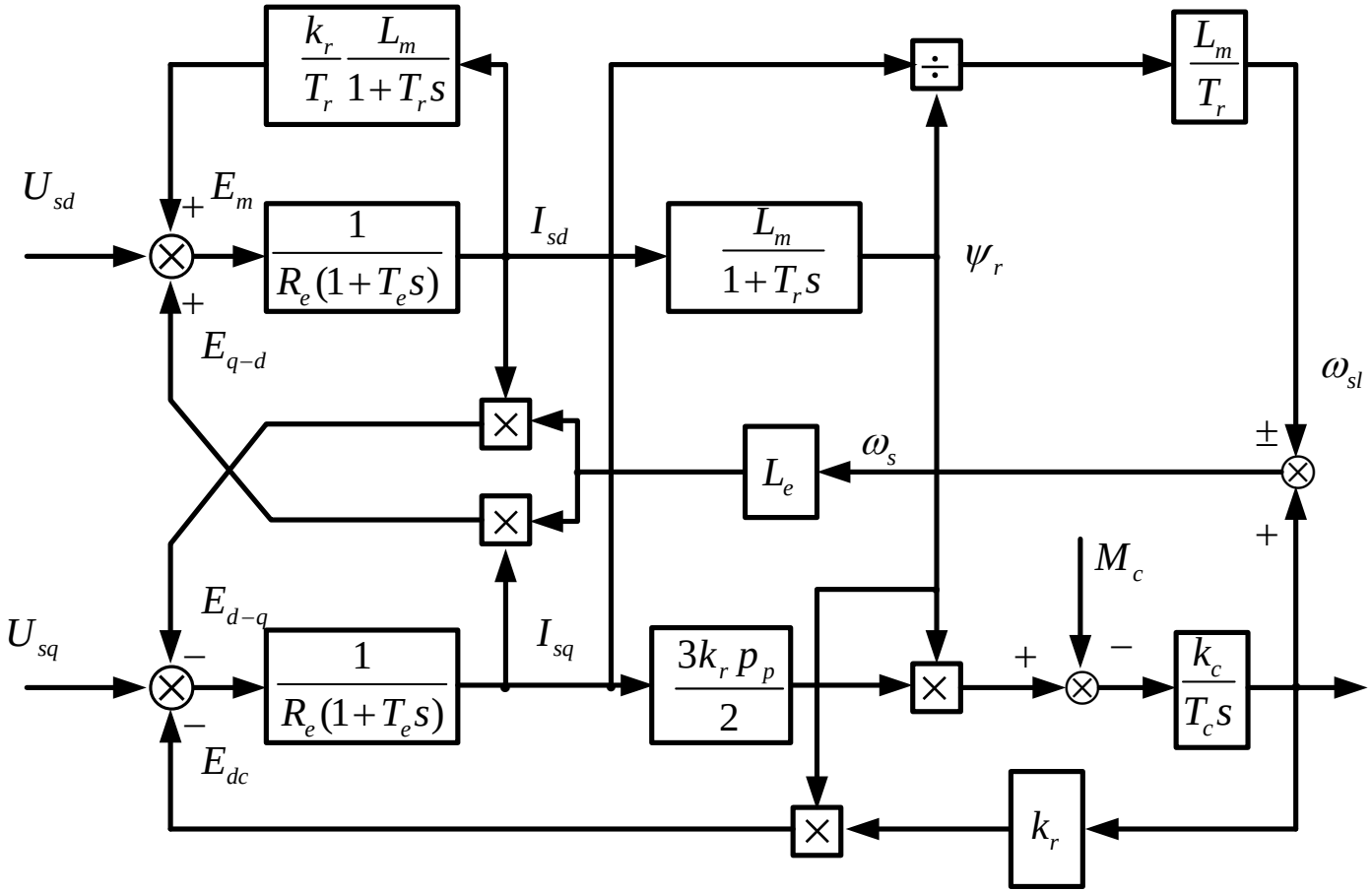
$$T_r \frac{d\psi_r}{dt} + \psi_r = L_m i_{sd}; T_r = \frac{L_r}{R_r}$$

$$\omega_s = \omega_e + \omega_{sl}; \omega_{sl} = \frac{L_m}{T_r} \frac{i_{sq}}{\psi_r}; \omega_e = p_p \omega; Urq = 0; Urd = 0$$

$$E_{d-q} = \omega_s L_e I_{ds}; E_{q-d} = \omega_s L_e I_{qs}; E_d = k_r \omega_e \psi_r$$

$$\begin{cases} u_{sd} = L_e \dfrac{di_{sd}}{dt} + R_e i_{sd} - E_{q-d} - E_m \\ u_{sq} = L_e \dfrac{di_{sq}}{dt} + R_e i_{sq} + E_{d-q} + E_d \end{cases}$$

Mô hình động cơ trong tọa độ quay d-q



$$\begin{cases} U_{sd}(s) = \dfrac{1}{R_e}(T_e s+1)I_{sd} - \omega_s L_e I_{sq} - \dfrac{k_r \Psi_r}{T_r} \\ U_{sq}(s) = \dfrac{1}{R_e}(T_e s+1)I_{sq} + \omega_s L_e I_{sd} + k_r \Psi_r \omega_e \end{cases}$$

$$E_{q-d} = \omega_s L_e i_{sq}; E_{d-q} = \omega_s L_e i_{sd};$$

$$E_m = \frac{k_r}{T_r}\psi_r = \frac{k_r}{T_r}\frac{L_m}{1+sT_r} I_{sd}$$

$$\omega_s = \omega_e + \omega_{sl}; \omega_{sl} = \frac{L_m}{T_r}\frac{i_{sq}}{\psi_r}$$

$$M_{dc} = \frac{3}{2} p_p k_r . \psi_r i_{sq} = \frac{3}{2} p_p \frac{L_m}{L_r} \psi_r i_{sq}$$

Mô tả toán trong tọa độ quay d-q

$$\begin{cases} u_{sd} - k_r u_{rd} = L_e \dfrac{di_{sd}}{dx} + R_e i_{sd} - \omega_s L_e i_{sq} - \dfrac{k_r \psi_r}{T_r} \\ u_{sq} - k_r u_{rq} = L_e \dfrac{di_{sq}}{dx} + R_e i_{sq} + \omega_s L_e i_{sd} + k_r \psi_r \omega_e \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dfrac{d\psi_r}{dt} + \alpha_r \psi_r = k_r R_r i_{sd} \\ T_r \dfrac{d\psi_r}{dt} + \psi_r = L_m i_{sd} \end{cases}$$

$$\omega_{sl} = \frac{1}{k_r R_r} \frac{i_{sq}}{\psi_r} = \frac{L_m}{T_r} \frac{i_{sq}}{\psi_r}$$

$$M_{dc} = \frac{3}{2} p_p k_r . \psi_r i_{sq} = \frac{3}{2} p_p \frac{L_m}{L_r} \psi_r i_{sq}$$

Trong đó:

$$k_r = \frac{L_m}{L_m + L_{r\sigma}};\ R_e = R_s + k_r^2 R_r;$$

$$L_e = L_{s\sigma} + k_r L_{r\sigma};\ T_r = \frac{l_r}{R_r}$$

$$\alpha_r = \frac{R_r}{L_m + L_{r\sigma}}$$

$$u_{rd} = u_{rq} = 0$$

- Phương trình vi phân động cơ IM theo FOC

$$\begin{cases} \dfrac{di_{sd}}{dt} = -\dfrac{1}{T_e} i_{sd} + \omega_e i_{sq} + \dfrac{L_m}{T_r}\dfrac{i_{sq}^2}{\psi_r} + k_r \dfrac{\psi_r}{L_e T_r} + \dfrac{1}{L_e} U_{sd} \\ \dfrac{di_{sq}}{dt} = -\dfrac{1}{T_e} i_{sq} - \omega_e i_{sd} - \dfrac{L_m}{T_r}\dfrac{i_{sq} i_{sd}}{\psi_r} - \dfrac{1}{L_e} k_r \psi_r \omega_e + \dfrac{1}{L_e} U_{sq} \\ \dfrac{d\psi_r}{dt} = -\dfrac{1}{T_r}\psi_r + \dfrac{1}{T_r} L_m i_{sd} \\ \dfrac{d\omega_e}{dt} = \dfrac{3}{2} p_p \dfrac{L_m}{J.L_r}\psi_r i_{sq} - \dfrac{1}{J} M_c - \dfrac{1}{J} B\omega_e \end{cases}$$

- Phương trình trạng thái động cơ IM theo FOC
  - Đặt biến trạng thái

$$x_1 = i_{sd}, x_2 = i_{sq}, x_3 = \psi_r, x_4 = \omega_e$$

  - Biến điều khiển

$$u_1 = u_{sd}, u_2 = u_{sq}$$

  - Biến ra

$$y = x_4$$

- Phương trình trạng thái động cơ IM theo FOC

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}x_1 = -\dfrac{1}{T_e}x_1 + \left(\dfrac{L_m}{T_r} \times \dfrac{x_2^2}{x_3} + x_4 x_2\right) + \dfrac{k_r}{L_e T_r}x_3 + \dfrac{k_{bdd}}{L_e}u_1 \\ \dfrac{d}{dt}x_2 = -\dfrac{1}{T_e}x_2 - \left(\dfrac{L_m}{T_r} \times \dfrac{x_2 x_1}{x_3} + x_4 x_1\right) - \dfrac{k_r}{L_e}x_4 x_3 + \dfrac{k_{bdq}}{L_e}u_2 \\ \dfrac{d}{dt}x_3 = \dfrac{1}{T_r}(-x_3 + L_m x_1) \\ \dfrac{d}{dt}x_4 = \dfrac{1}{J}\left(\dfrac{3}{2}p_p \times \dfrac{L_m}{L_r}x_3 x_2 - d - B x_4\right) \end{cases}$$

- Phương trình trạng thái động cơ IM dạng chuẩn theo FOC

$$\begin{cases} \dot{x} = A.x + B.u + D.d \\ y = Cx \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \\ u = (u_1, u_2, 0, 0)^T \\ d = (d_1, d_2, d_3, d_4)^T \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{14} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{41} & \cdots & a_{44} \end{pmatrix} \begin{vmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{vmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{14} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{41} & \cdots & b_{44} \end{pmatrix} \begin{vmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{vmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \end{vmatrix}$$

- Ví dụ về cách viết phương trình trạng thái cho hệ TT & phi tuyến. $\dot{x} = Ax + Bu$ A là ma trận hệ thống
- Ma trận A dừng

$$\frac{dx_1}{dt} = 2x_1 + 3x_2$$

$$\frac{dx_2}{dt} = 5x_1 + 4x_2$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$$

Ma trận A không dừng

$$\frac{dx_1}{dt} = (2x_1x_2 + \frac{x_2^2}{x_1}) - \frac{x_2^2}{x_1} + k_1u_1$$

$$\frac{dx_2}{dt} = 2\frac{x_1}{x_2} + x_2x_1 + k_2u_2$$

$$\begin{vmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} (2x_2 + \frac{x_2^2}{x_1^2}) & -\frac{x_2}{x_1} \\ \frac{2}{x_2} & x_1 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \end{vmatrix} + \begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} u_1 \\ u_2 \end{vmatrix}$$

- Phương trình trạng thái động cơ IM dạng chuẩn theo FOC

$$\begin{cases} a_{11} = -\frac{1}{T_e}; a_{12} = \frac{L_m x_2}{2T_r x_3} + \frac{x_4}{2}; a_{13} = \frac{k_r}{L_e.T_r} + \frac{x_2^2}{2L_e T_r x_3^2}; a_{14} = \frac{x_2}{2} \\ a_{21} = -\frac{x_4}{2} - \frac{L_m x_2}{3T_r x_3}; a_{22} = -(\frac{1}{T_e} + \frac{L_m x_1}{3T_r x_3}); a_{23} = -\frac{k_r}{2L_e} x_4 - \frac{L_m x_1 x_2}{3T_r x_3^2}; a_{24} = \frac{k_r}{2L_e} x_2 \\ a_{31} = -\frac{L_m}{T_r}; a_{32} = 0; a_{33} = -\frac{1}{T_r}; a_{34} = 0 \\ a_{41} = 0; a_{42} = \frac{3}{4J} p_p \frac{L_m}{L_r} x_3; a_{43} = \frac{3}{4J} p_p \frac{L_m}{L_r} x_2; a_{44} = \frac{B}{J} \end{cases}$$

$$\begin{cases} b_{11} = \frac{k_{bdd}}{L_e}; b_{12} = 0; b_{13} = 0; b_{14} = 0 \\ b_{21} = 0; b_{22} = \frac{k_{bdq}}{L_e}; b_{23} = 0; b_{24} = 0 \\ b_{31} = 0; b_{32} = 0; b_{33} = 0; b_{34} = 0 \\ b_{41} = 0; b_{42} = 0; b_{43} = 0; b_{44} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} d_1 = d_2 = d_3 = 0 \\ d_4 = -\frac{M_c}{J} \end{cases}$$

- Phương trình trạng thái động cơ IM dạng chuẩn theo FOC

$$\begin{cases} a_{11} = -\frac{1}{T_e}; a_{12} = \frac{L_m x_2}{2T_r x_3} + \frac{x_4}{2}; a_{13} = \frac{k_r}{L_e.T_r} + \frac{x_2^2}{2L_e T_r x_3^2}; a_{14} = \frac{x_2}{2} \\ a_{21} = -\frac{x_4}{2} - \frac{L_m x_2}{3T_r x_3}; a_{22} = -(\frac{1}{T_e} + \frac{L_m x_1}{3T_r x_3}); a_{23} = -\frac{k_r}{2L_e} x_4 - \frac{L_m x_1 x_2}{3T_r x_3^2}; a_{24} = \frac{k_r}{2L_e} x_2 \\ a_{31} = -\frac{L_m}{T_r}; a_{32} = 0; a_{33} = -\frac{1}{T_r}; a_{34} = 0 \\ a_{41} = 0; a_{42} = \frac{3}{4J} p_p \frac{L_m}{L_r} x_3; a_{43} = \frac{3}{4J} p_p \frac{L_m}{L_r} x_2; a_{44} = \frac{B}{J} \end{cases}$$

$$\begin{cases} b_{11} = \frac{k_{bdd}}{L_e}; b_{12} = 0; b_{13} = 0; b_{14} = 0 \\ b_{21} = 0; b_{22} = \frac{k_{bdq}}{L_e}; b_{23} = 0; b_{24} = 0 \\ b_{31} = 0; b_{32} = 0; b_{33} = 0; b_{34} = 0 \\ b_{41} = 0; b_{42} = 0; b_{43} = 0; b_{44} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} d_1 = d_2 = d_3 = 0 \\ d_4 = -\frac{M_c}{J} \end{cases}$$

- Phương trình trạng thái động cơ IM theo FOC khi $\psi_r = \Psi_{rN} = hs$

Đặt biến trạng thái

$$\begin{cases} x_1 = i_{sd}, x_2 = i_{sq}, x_3 = \omega_e \\ u_1 = u_{sd}^*; u_2 = u_{sq}^* \\ y = x_3 \\ d_1 = k_r \dfrac{\psi_r}{T_r L_e}; d_2 = 0; d_3 = -\dfrac{M_c}{J} \end{cases}$$

Phương trình trạng thái

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = -\dfrac{1}{T_e}x_1 + x_2 x_3 + \dfrac{L_m}{T_r}\dfrac{x_2^2}{\psi_r} + k_r \dfrac{\psi_r}{L_e T_r} + \dfrac{k_{bdd}}{L_e}u_1 \\ \dfrac{dx_2}{dt} = -\dfrac{1}{T_e}x_2 - x_1 x_3 - \dfrac{L_m}{T_r}\dfrac{x_2 x_1}{\psi_r} - \dfrac{1}{L_e}k_r \psi_r x_3 + \dfrac{k_{bdq}}{L_e}u_2 \\ \dfrac{dx_3}{dt} = \dfrac{3}{2}p_p \dfrac{L_m}{J.L_r}\psi_r x_2 - \dfrac{1}{J}M_c - \dfrac{1}{J}B x_3 \end{cases}$$

Dạng chuẩn

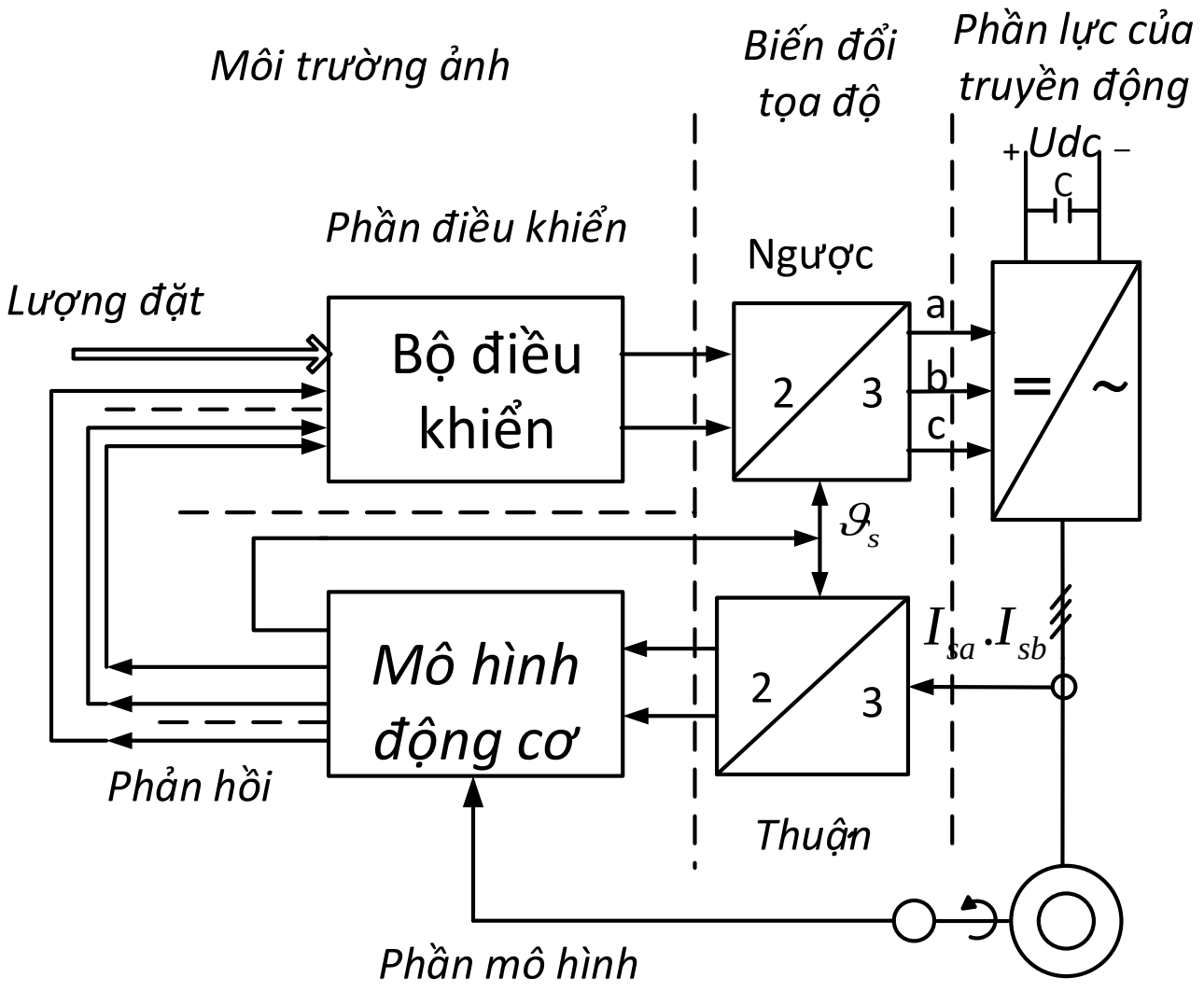
$$\begin{vmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{vmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} \begin{vmatrix} u_1 \\ u_2 \\ 0 \end{vmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} d_1 \\ 0 \\ d_3 \end{vmatrix}$$

- Phương trình trạng thái động cơ IM theo FOC khi $\psi_r = \Psi_{rN} = hs$

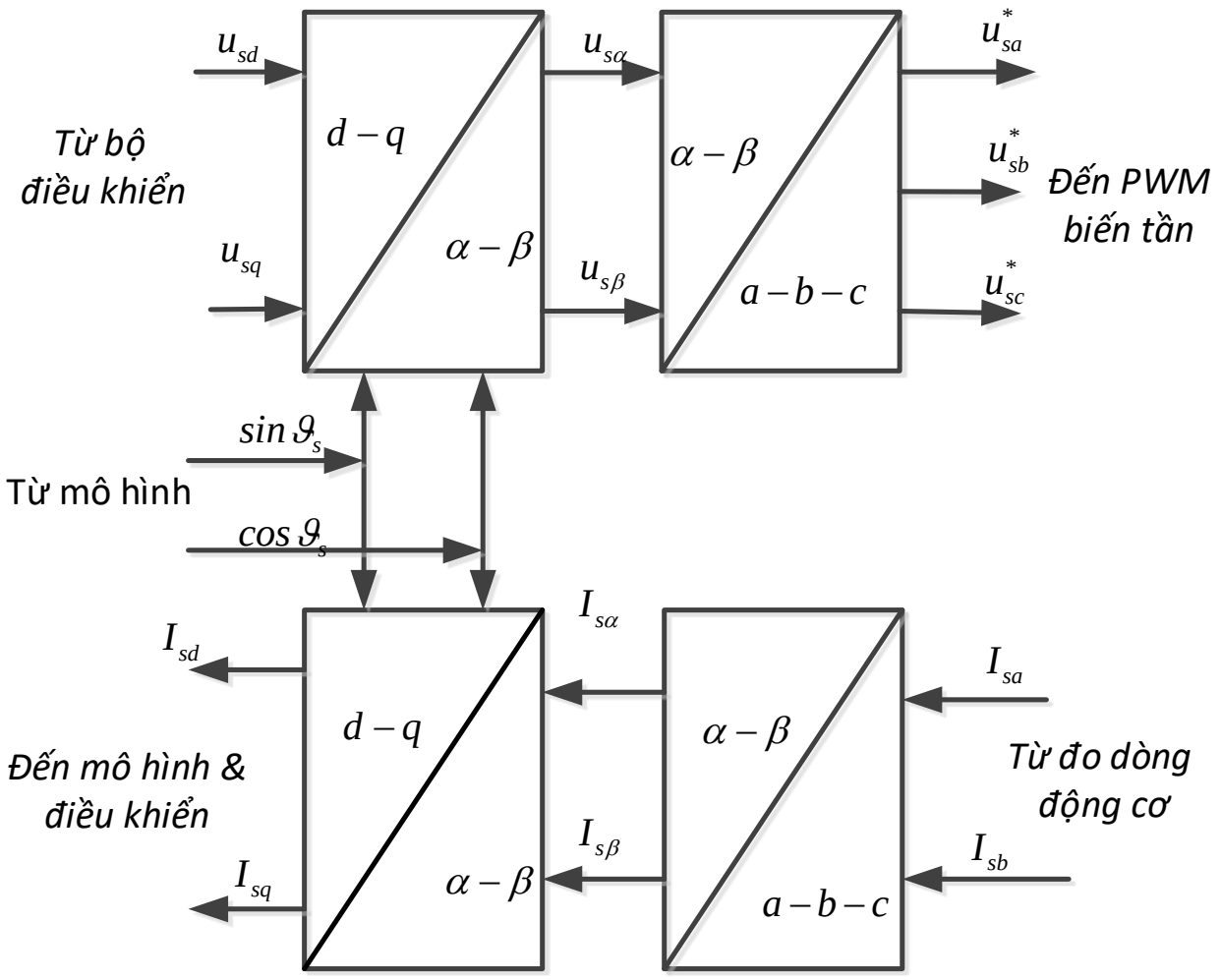
$$\begin{cases} a_{11} = -\dfrac{1}{T_e}; a_{12} = \dfrac{1}{2}x_3 + \dfrac{L_m}{T_r}\dfrac{x_2}{\psi_r}; a_{13} = \dfrac{1}{2}x_2 \\ a_{21} = \dfrac{1}{2}x_3 - \dfrac{L_m}{2T_r}\dfrac{x_2}{\psi_r}; a_{22} = -\dfrac{1}{T_e} - \dfrac{L_m}{2T_r}\dfrac{x_1}{\psi_r}; a_{23} = \dfrac{1}{2}x_1 - \dfrac{1}{L_e}k_r\psi_r \\ a_{31} = 0; a_{32} = \dfrac{3}{2}p_p\dfrac{L_m}{J.L_r}\psi_r; a_{33} = \dfrac{1}{J}B \end{cases}$$

$$\begin{cases} b_{11} = \dfrac{k_{bdd}}{L_e}, b_{12} = 0; b_{13} = 0; b_{21} = 0; b_{22} = \dfrac{k_{bdq}}{L_e}; b_{23} = 0 \\ b_{31} = 0; b_{32} = 0; b_{33} = 0 \end{cases}$$

Cấu trúc điều khiển FOC



Biến đổi tọa độ



$$\begin{bmatrix} x_{s\alpha} \\ x_{s\beta} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\vartheta_s & \sin\vartheta_s \\ -\sin\vartheta_s & \cos\vartheta_s \end{pmatrix} . \begin{bmatrix} x_{sd} \\ x_{sq} \end{bmatrix}$$

$$i_{sa} = i_{s\alpha}$$

$$i_{sb} = \frac{1}{2}(-i_{s\alpha} + \sqrt{3}.i_{s\beta})$$

$$i_{sc} = \frac{1}{2}(-i_{s\alpha} - \sqrt{3}.i_{s\beta})$$

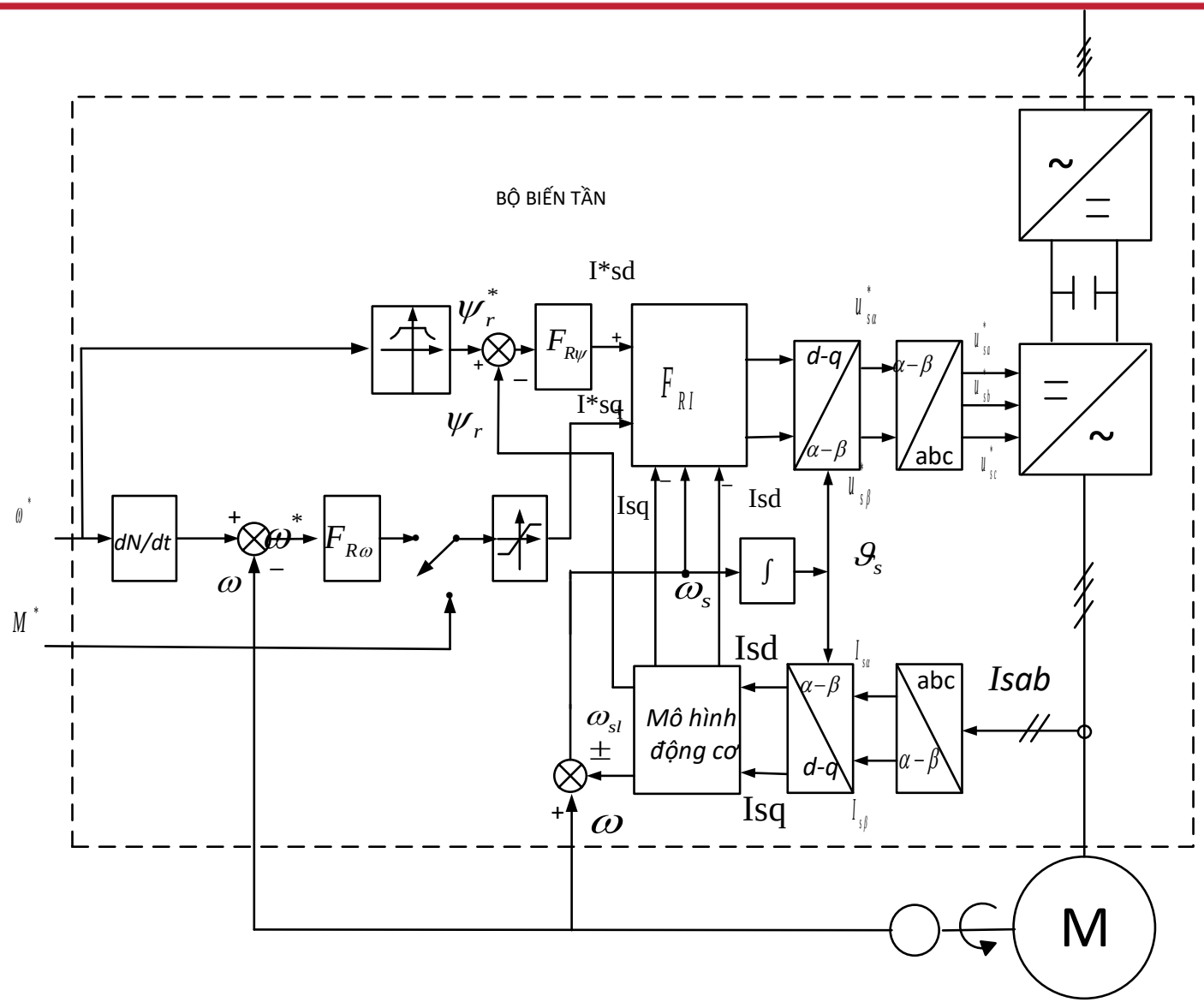
$$i_{s\alpha} = I_s \cos\omega_s t = i_{sa}$$

$$i_{s\beta} = I_s \sin\omega_s t = \frac{1}{\sqrt{3}}(i_{sb} - i_{sc})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}}(i_{sa} + 2i_{sb})$$

$$\begin{bmatrix} x_{sd} \\ x_{sq} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\vartheta_s & -\sin\vartheta_s \\ \sin\vartheta_s & \cos\vartheta_s \end{pmatrix} . \begin{bmatrix} x_{s\alpha} \\ x_{s\beta} \end{bmatrix}$$

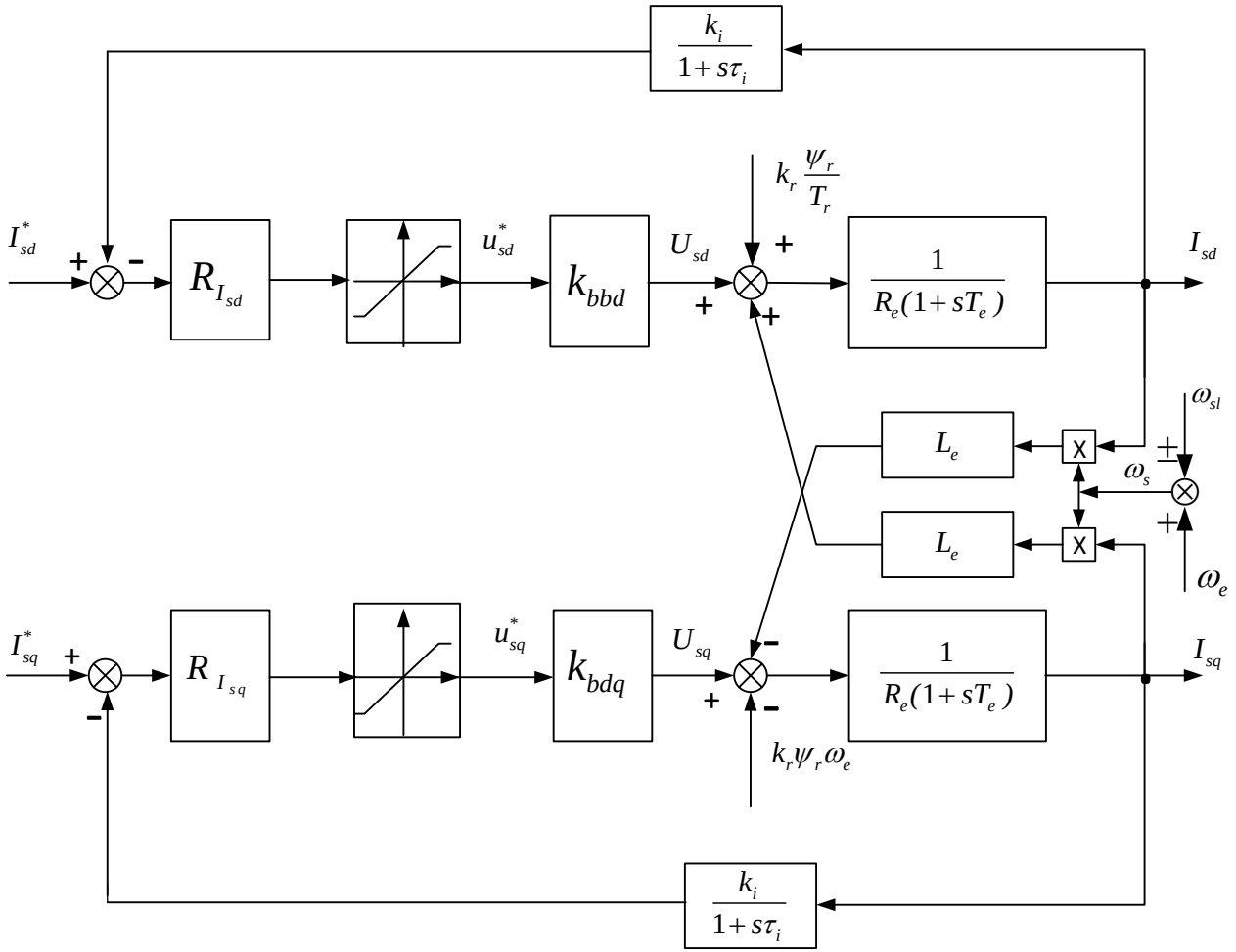
Cấu trúc điều khiển FOC



- Cấu trúc mạch vòng điều khiển dòng điện Stato theo FOC

$$\begin{cases} T_e \dfrac{di_{sd}}{dt} + i_s = \dfrac{1}{R_e}\left[U_{sd} + E_{q-d} + E_m\right] \\ T_e \dfrac{di_{sq}}{dt} + i_{sq} = \dfrac{1}{R_e}\left[U_{sq} - E_{d-q} - E_{dc}\right] \end{cases}$$

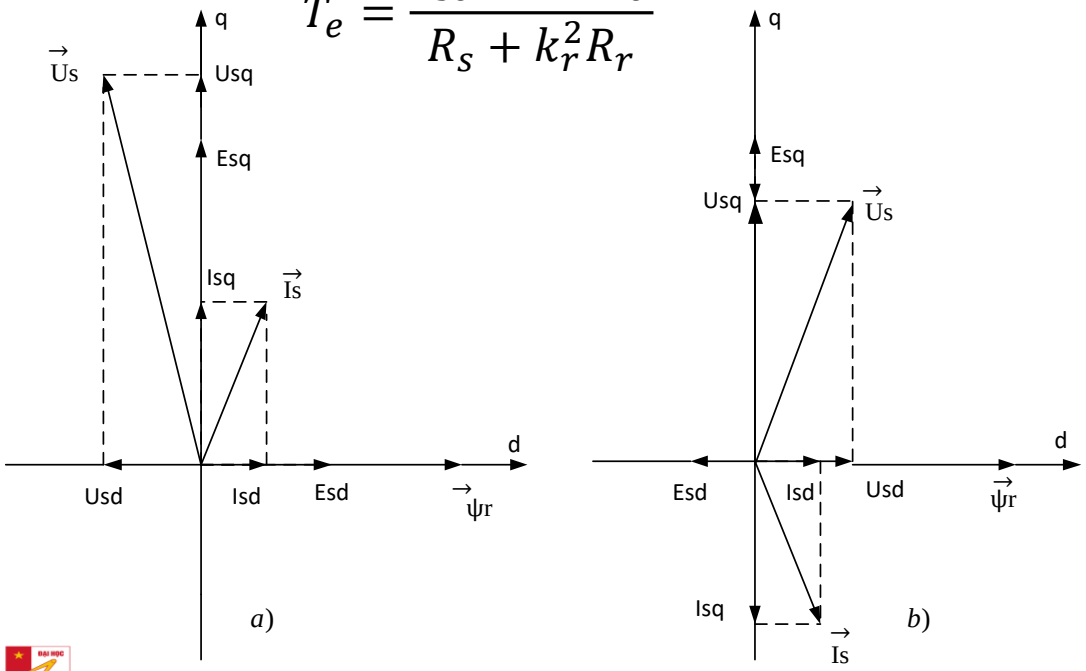
$$E_{q-d} = \omega_s L_e i_{sq}$$
$$E_{d-q} = \omega_s L_e i_{sd}$$
$$E_m = \frac{k_r}{T_r}\psi_r$$
$$E_{dc} = k_r \psi_r \omega_e$$

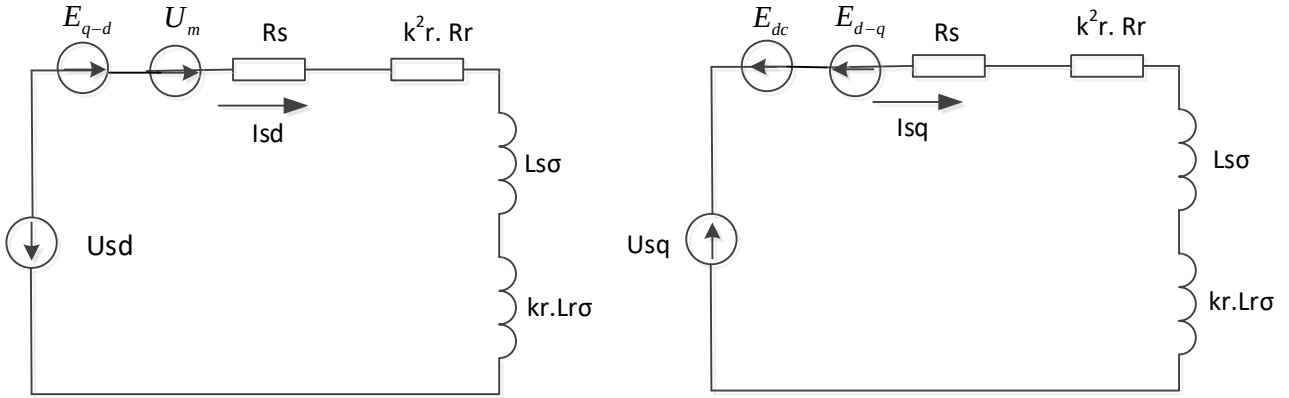


- Tính chất mạch vòng điều khiển dòng điện I_s theo FOC

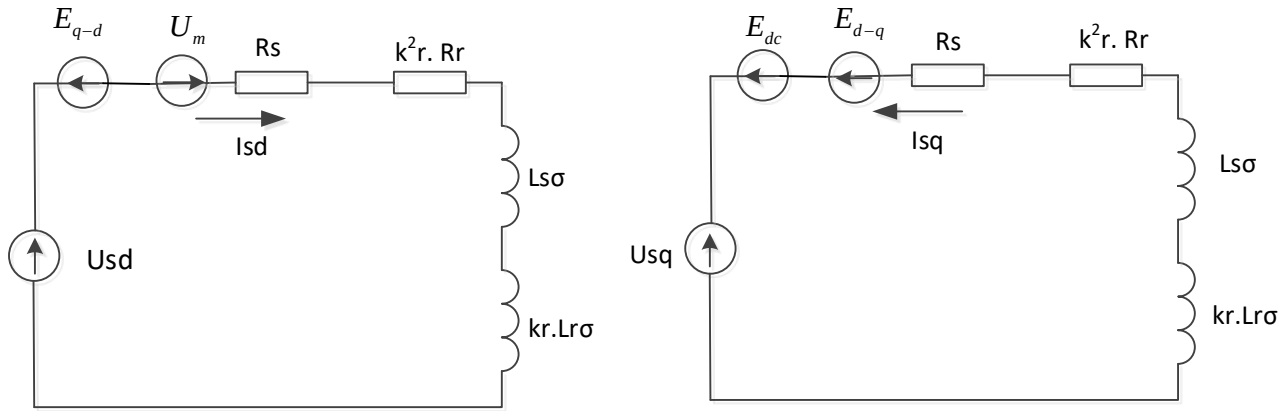
$$\begin{cases} T_e \dfrac{di_{sd}}{dt} + i_{sd} = \dfrac{1}{R_e}\left[U_{sd} + \omega_s L_e i_{sq} + k_r \dfrac{\psi_r}{T_r}\right] \\ T_e \dfrac{di_{sq}}{dt} + i_{sq} = \dfrac{1}{R_e}\left[U_{sq} - \omega_s L_e i_{sd} - k_r \psi_r \omega_e\right] \end{cases}$$

$$T_e = \frac{L_{s\sigma} + k_r L_{r\sigma}}{R_s + k_r^2 R_r}$$



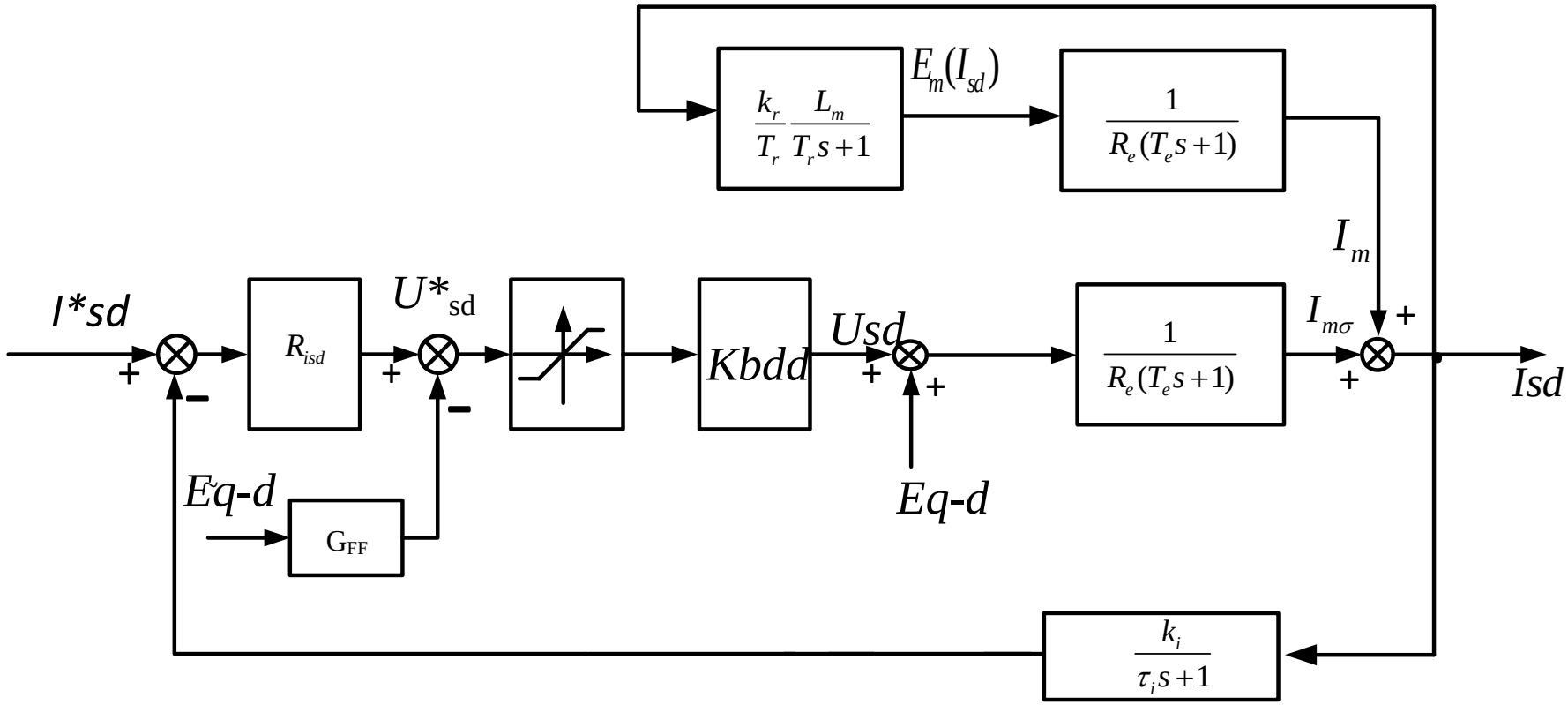


a) Chế độ động cơ

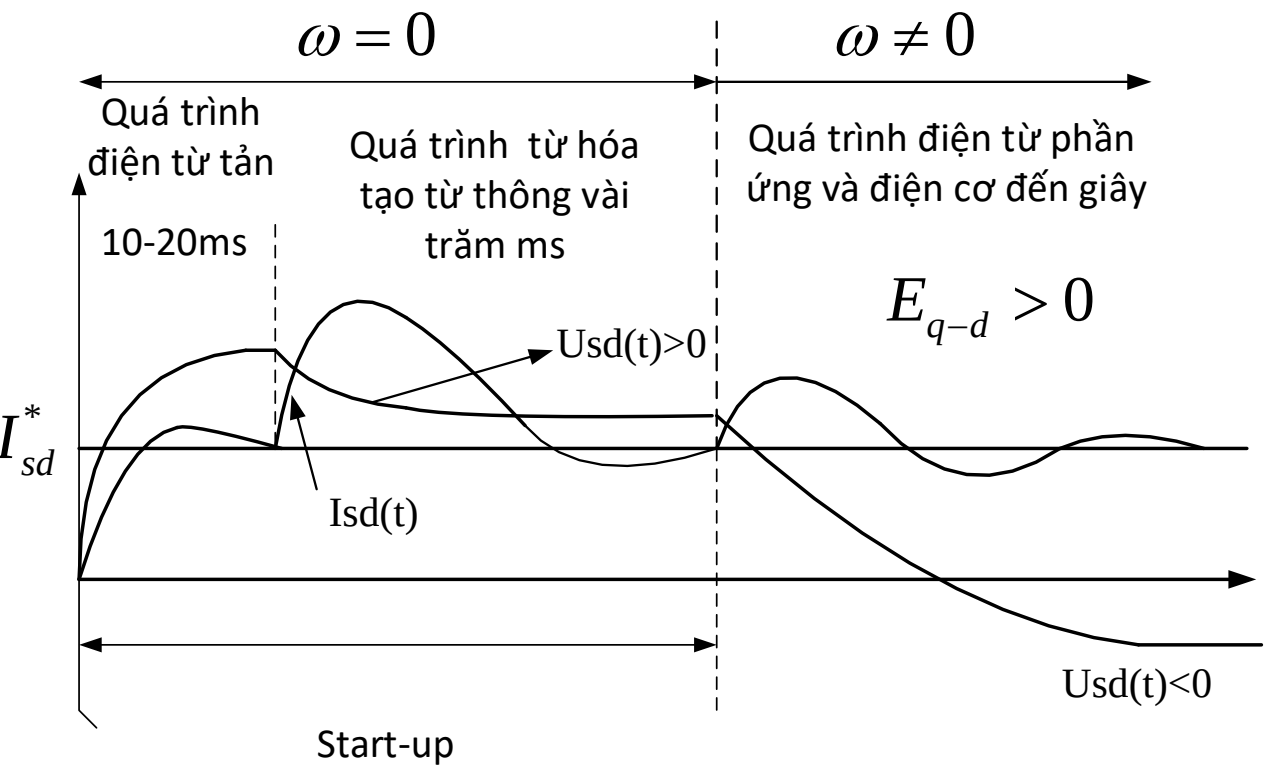


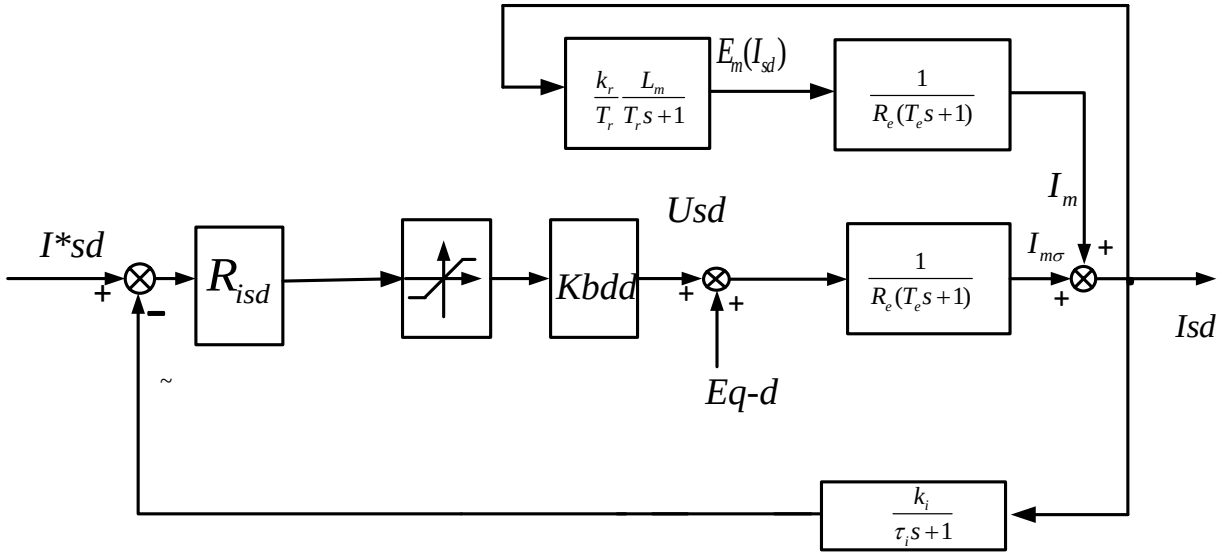
b) Chế độ máy phát

- Tổng hợp mạch vòng điều khiển dòng điện I_{sd} theo FOC

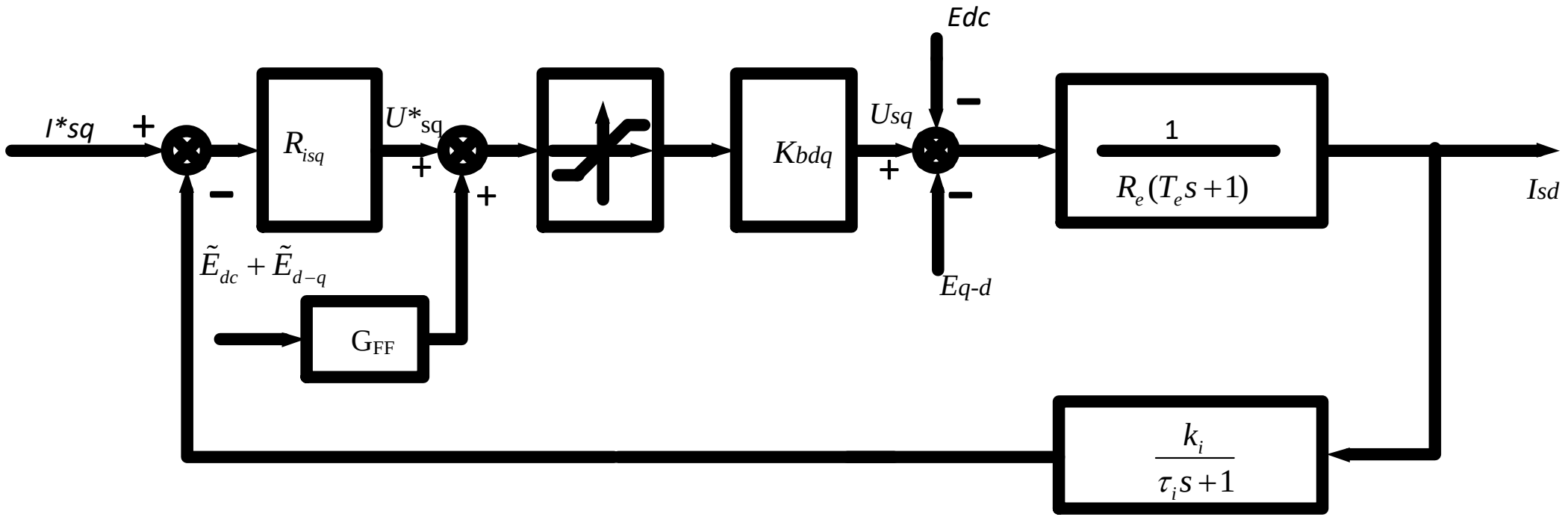


Dạng đáp ứng mạch vòng dòng Isd

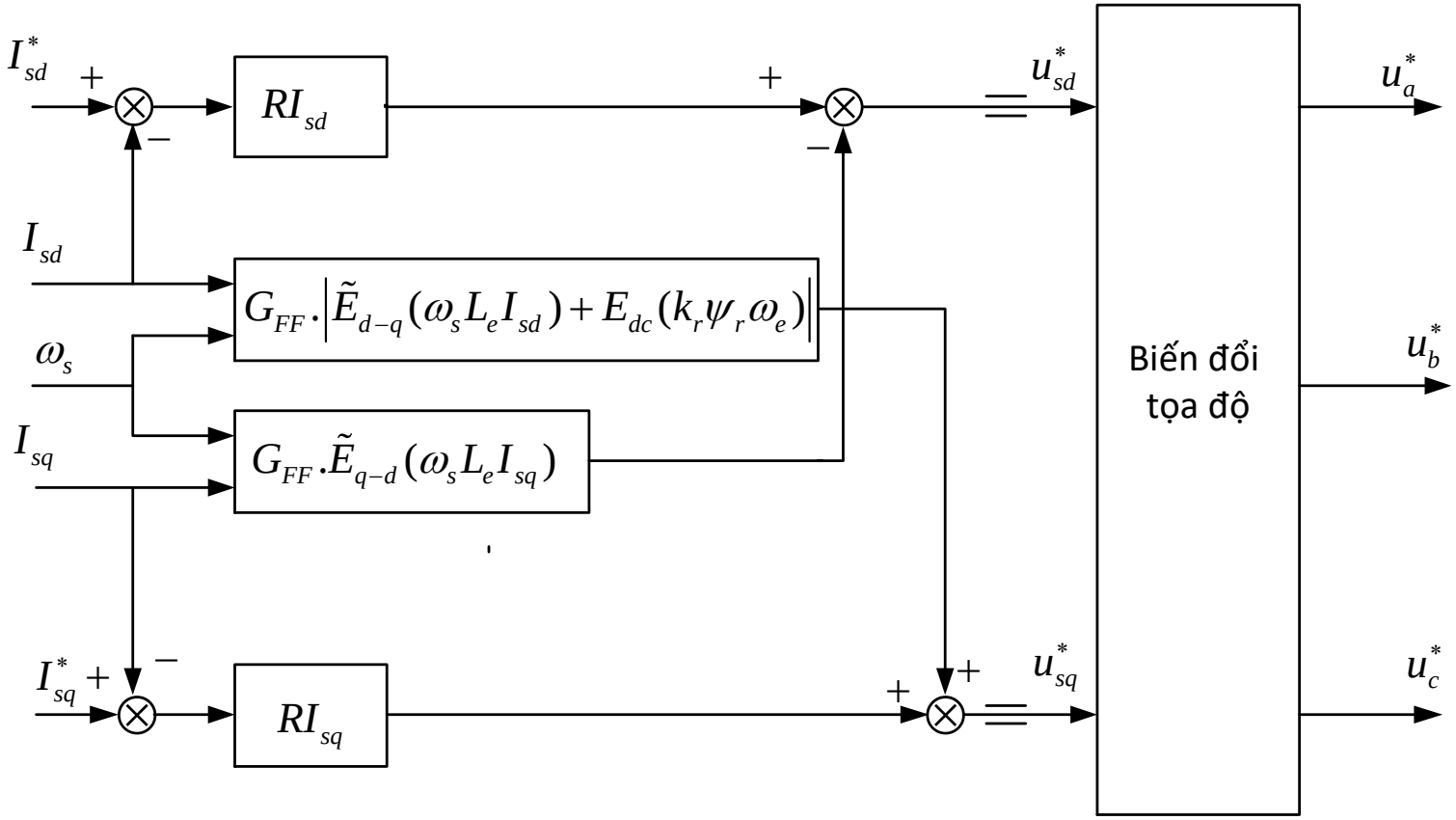




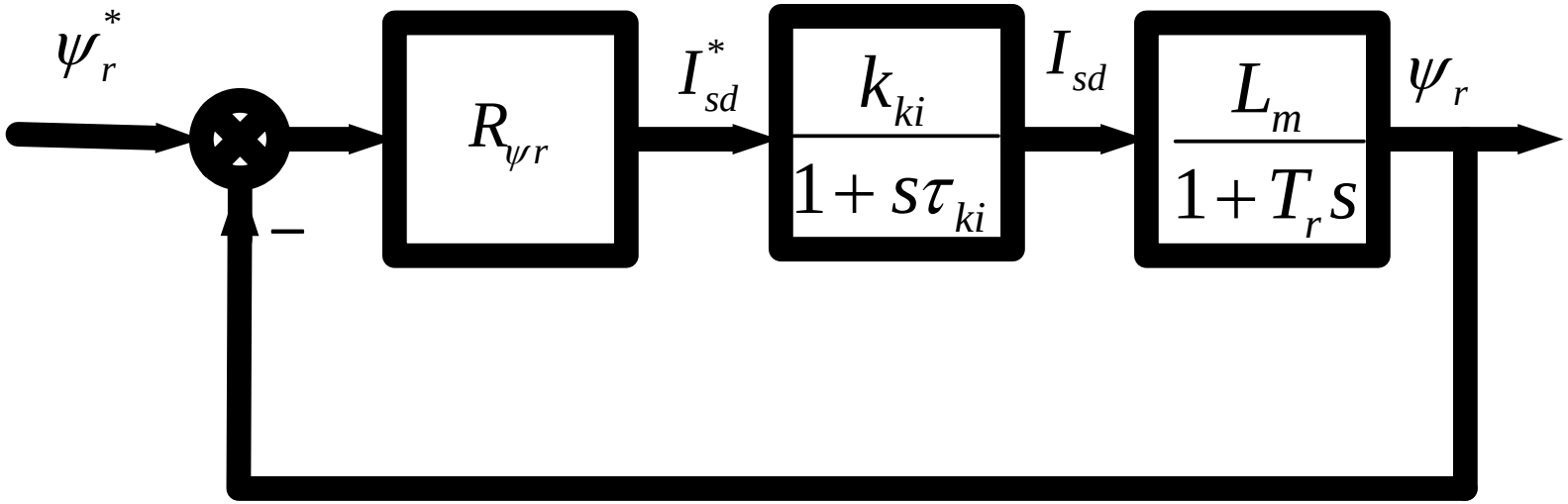
- Tổng hợp mạch vòng điều khiển dòng điên I_{sq} theo FOC



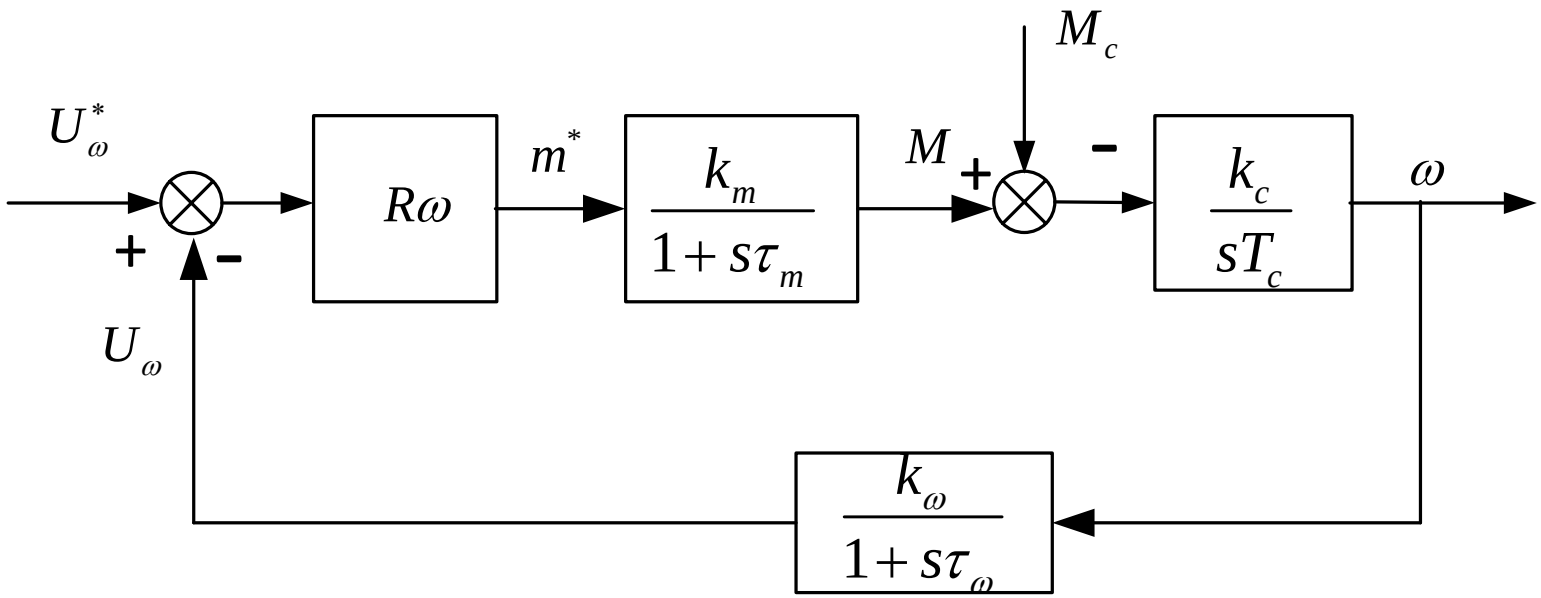
- Cấu trúc mạch vòng điều khiển dòng điện Is trong biến tần công nghiệp theo FOC



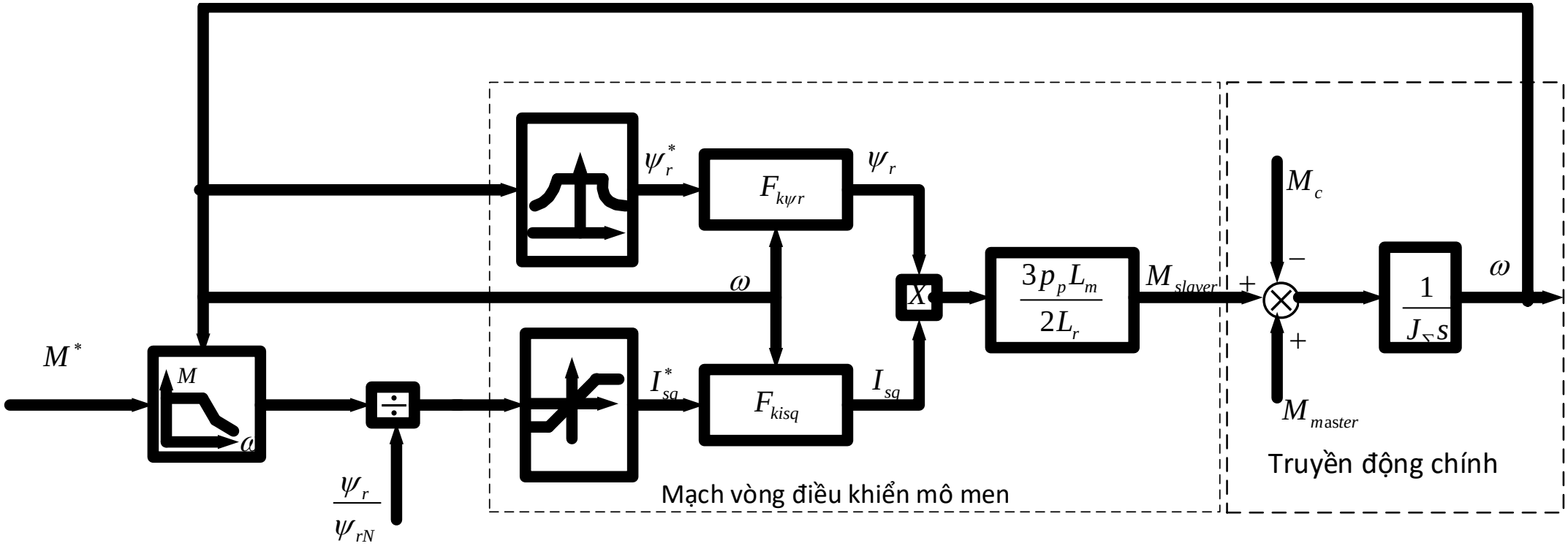
- Cấu trúc mạch vòng điều khiển từ thông rô to theo FOC



- Cấu trúc mạch vòng điều khiển tốc độ theo FOC khi $\psi_r = \Psi_{rN}$



- Cấu trúc điều khiển mô men theo FOC



- Nhận xét về ĐK biến tần FOC và ứng dụng

1-Cấu trúc điều khiển phức tạp cần xác định vị trí rô to

2-Mạch vòng Is đa và xen kênh có tính phi tuyến khi ĐK thay đổi từ thông. Thông số thay đổi như điện trở rô to

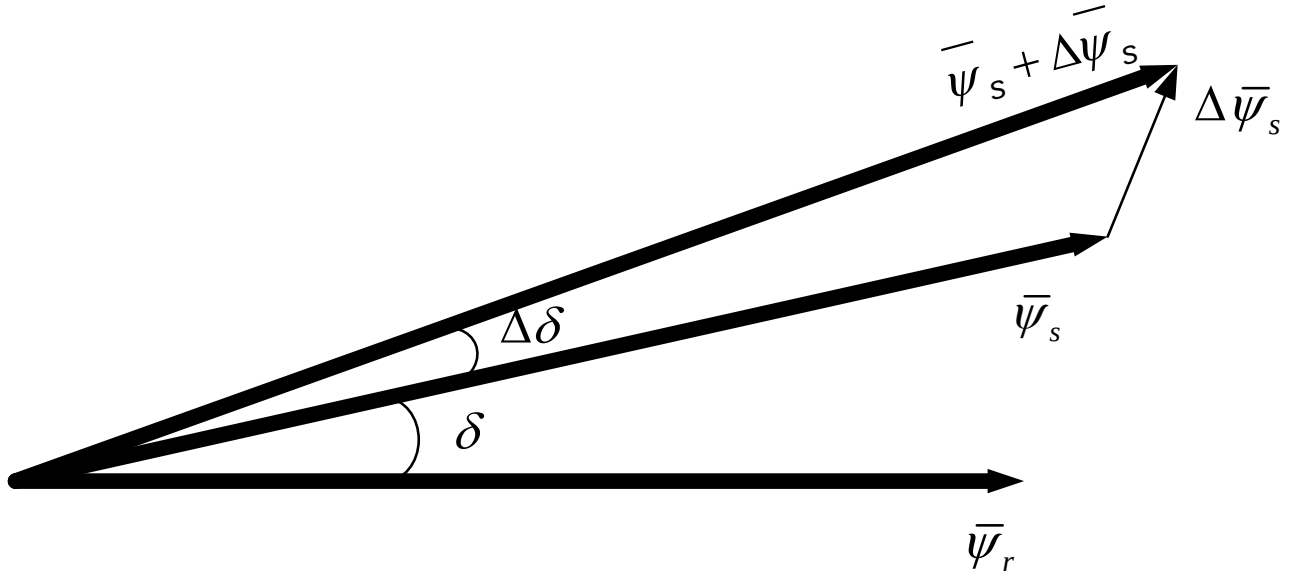
3-Vùng ĐK rộng có thể đạt vài nghìn/1 nếu dùng encorder có >2048 xung/vòng

4-Độ chính xác cao, phát huy mô men cỡ 10ms

5. Ứng dụng: Cho các hệ servo trong rô bốt & máy CNC

- Nguyên lý điều khiển trực tiếp mô men DTC

$$M = \frac{3p_p}{2}\frac{L_m}{L_s L_r - L_m^2}(\Psi_r * \Psi_s) = \frac{3p_p}{2}\frac{L_m}{L_s L_r - L_m^2}(|\Psi_r|.|\Psi_s|\sin\delta)$$



Nguyên lý điều khiển trực tiếp mô men DTC

-Điều khiển mô men thay đổi vị trí véc tơ từ thông góc δ biên độ Ψ_s chỉ biến thiên nhỏ

-Phải xác định được biên độ Ψ_s và vị trí của nó

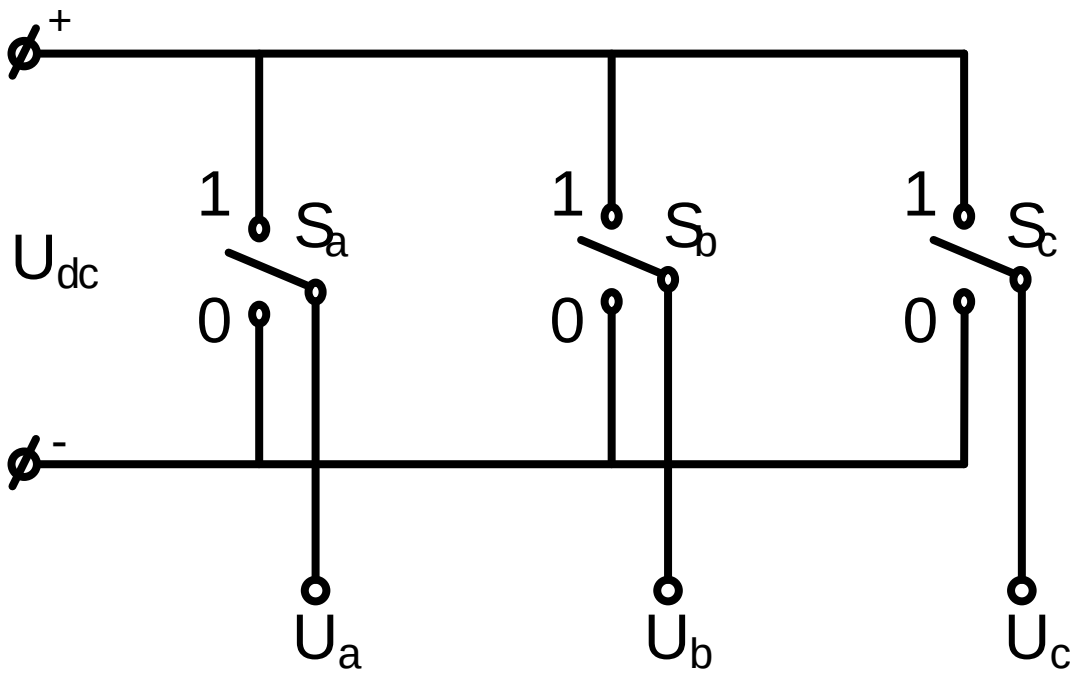
-Tính được giá trị mô men của động cơ

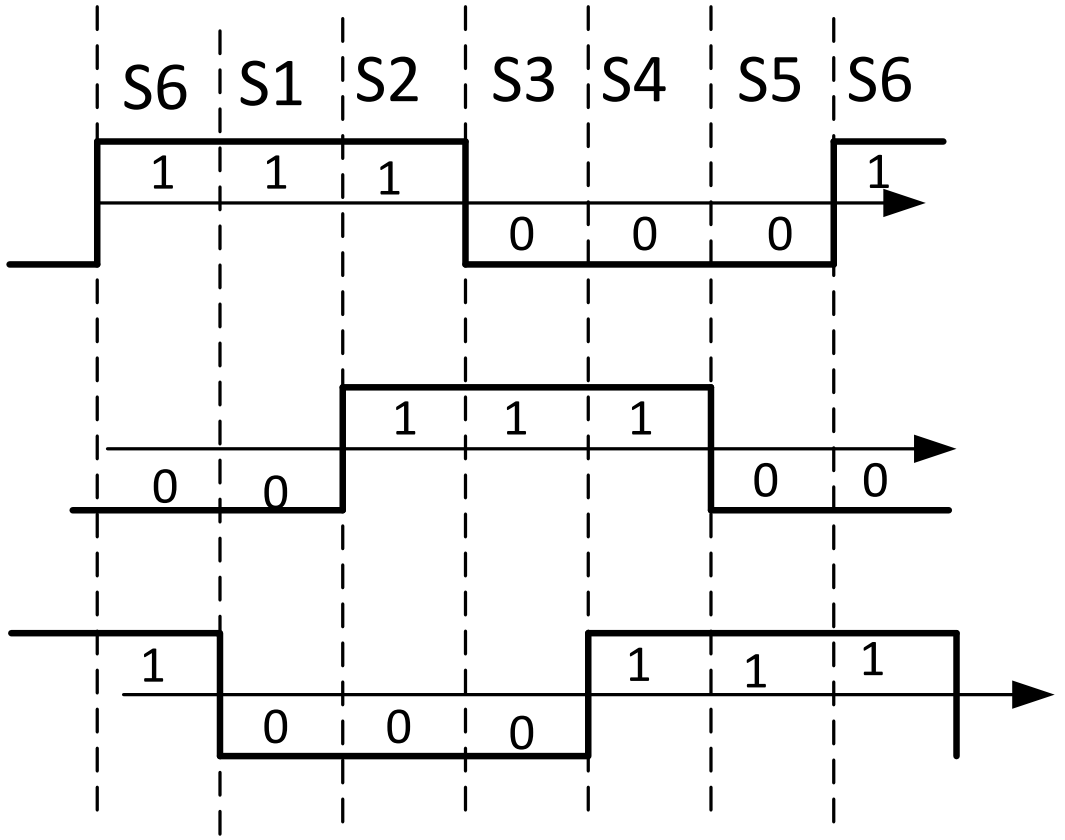
$$M = \frac{3p_p}{2} \frac{L_m}{L_s L_r - L_m^2} (|\Psi_r| . |\Psi_s| \sin\delta)$$

- Xác định giá trị và vị trí Ψ_s

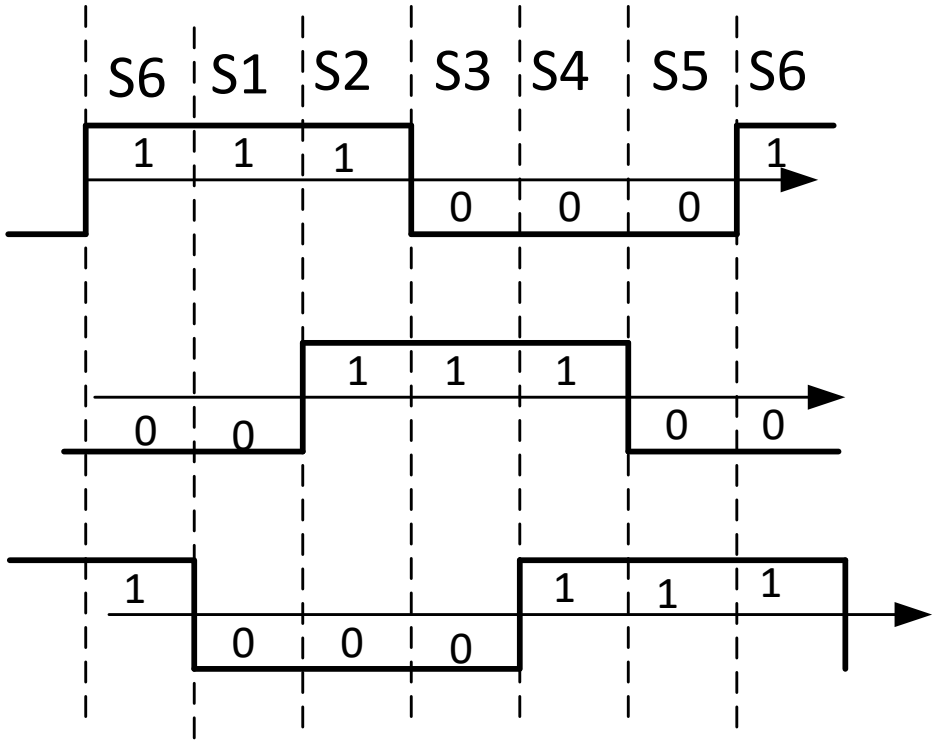
$$\Psi_s = \int (U_s - I_s R_s)dt \approx \int U_s\, dt$$

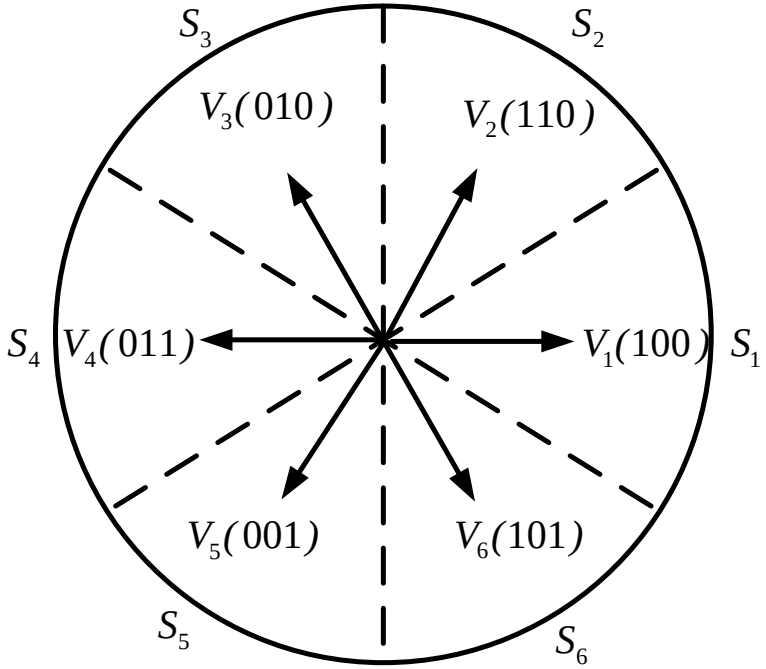
$$\begin{cases} U_s = \frac{2}{3} U_{dc}(s_a + a.s_b + a^2 s_c) \\ a = e^{j\frac{2\pi}{3}} \end{cases}$$





- Xác định giá trị Sabc

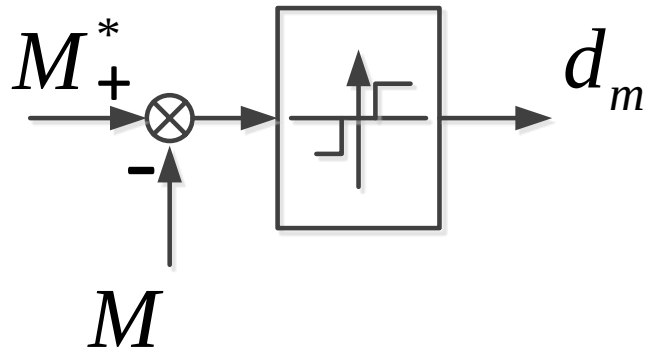




Véc tơ	V_0	V_1	V_2	V_2	V_4	V_5	V_6	V_7
A	0	1	1	0	0	0	1	1
B	0	0	1	1	1	0	0	1
C	0	1	0	0	0	1	1	1

Hàm điều khiển ba vị trí mô men

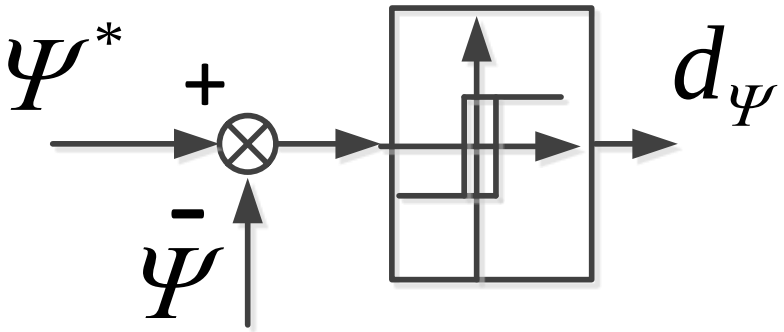
- $M_{dc} < M_c + \Delta_m$ ta có $d_m = 1$ (tăngM)
- $M_{dc} > M_c - \Delta_m$ ta có $d_m = -1$ (giảm M)
- $|M_{dc} - M_c| \leq \Delta_m$ ta có $d_m = 0$ (giữ nguyên M)



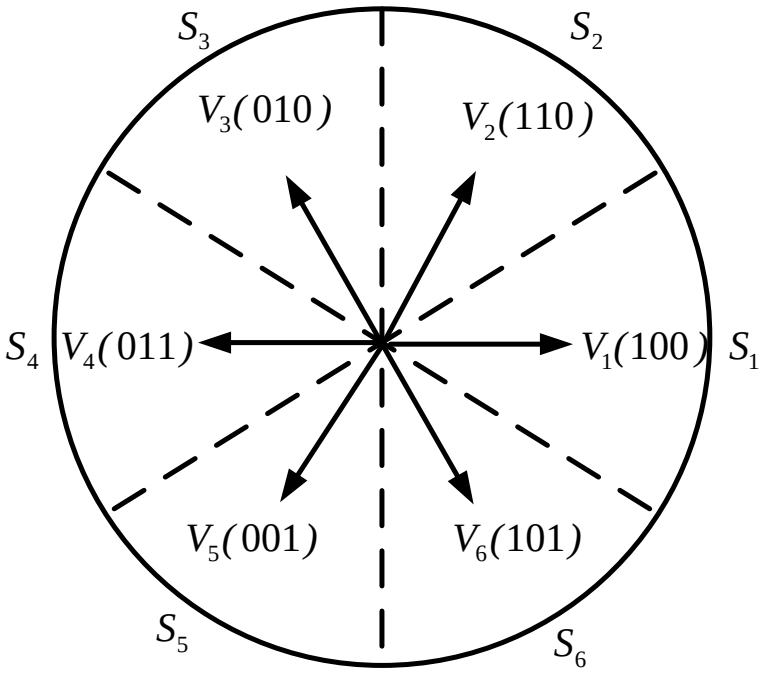
Hàm điều khiển hai vị trí từ thông

$$\Psi < \Psi^* - \Delta \rightarrow d_\Psi = 1$$

$$\Psi > \Psi^* + \Delta \rightarrow d_\Psi = 0$$



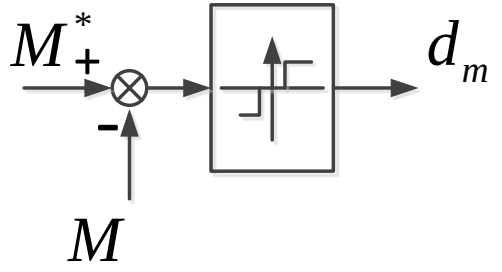
Bảng đóng cắt



d_ψ	d_m	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
1	+1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_1
	0	V_0	V_7	V_0	V_7	V_0	V_7
	−1	V_6	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5
0	+1	V_3	V_4	V_5	V_6	V_1	V_2
	0	V_7	V_0	V_7	V_0	V_7	V_0
	−1	V_5	V_6	V_1	V_2	V_3	V_4

Hàm điều khiển ba vị trí mô men

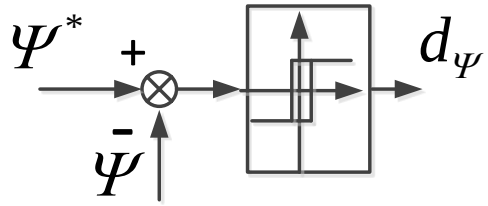
- $M_{dc} < M_c + \Delta_m$ ta có $d_m = 1$ (tăngM)
- $M_{dc} > M_c - \Delta_m$ ta có $d_m = -1$ (giảm M)
- $|M_{dc} - M_c| \leq \Delta_m$ ta có $d_m = 0$ (giữ nguyên M)



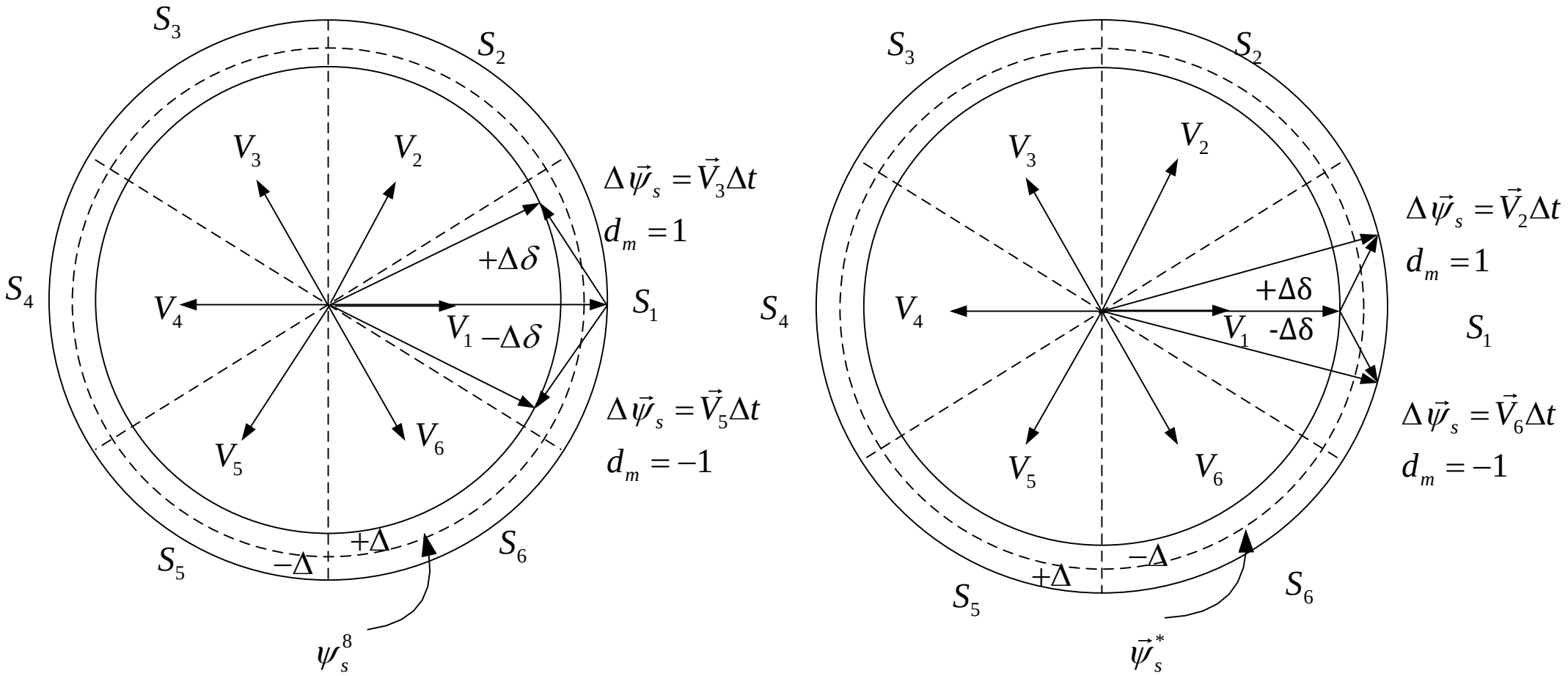
Hàm điều khiển hai vị trí từ thông

$$\Psi < \Psi^* - \Delta \rightarrow d_\Psi = 1$$

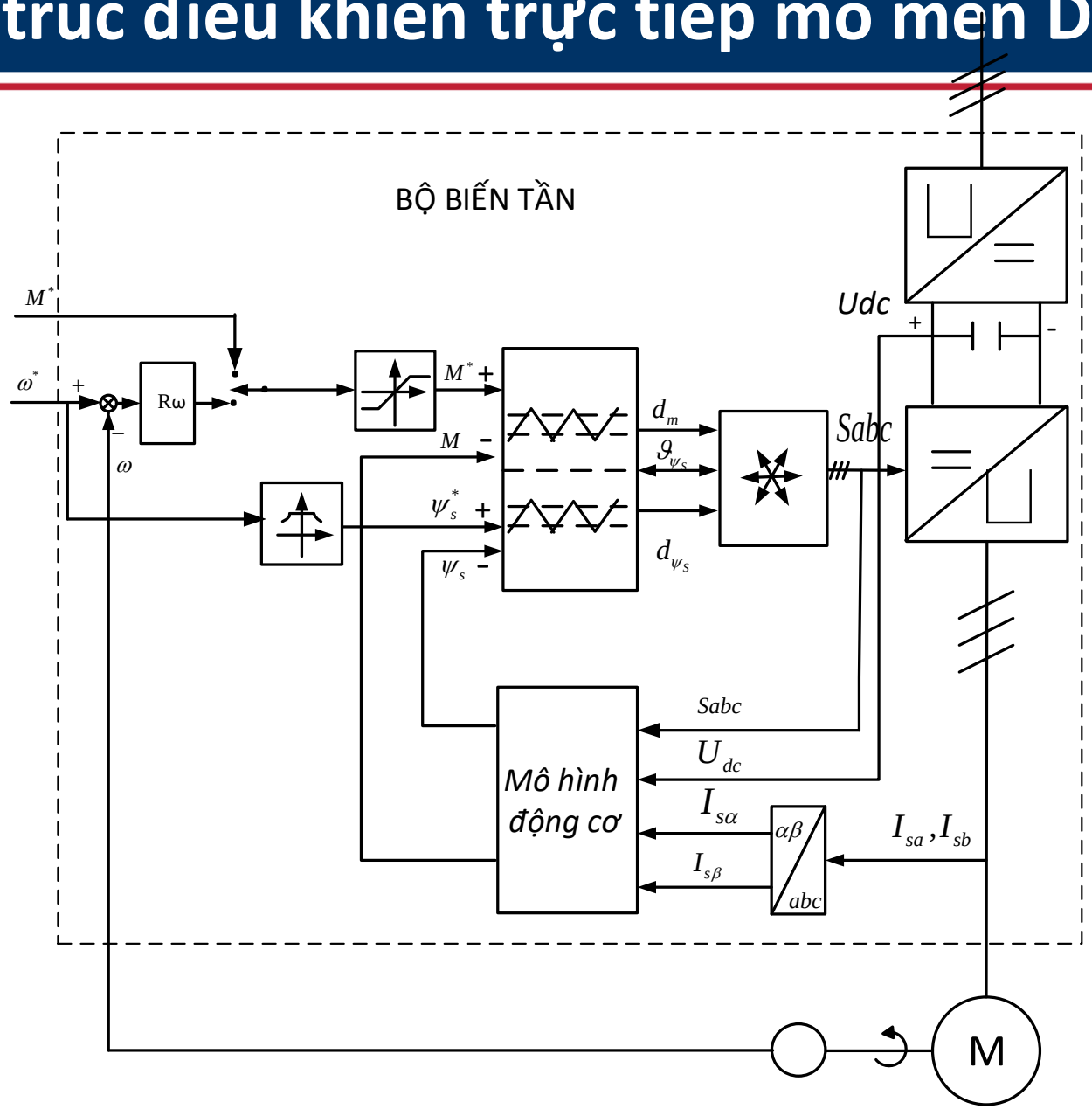
$$\Psi > \Psi^* + \Delta \rightarrow d_\Psi = 0$$



- Nguyên lý điều khiển trực tiếp mô men DTC



Cấu trúc điều khiển trực tiếp mô men DTC



- Mô hình điều khiển trực tiếp mô men DTC

-Đo U_{dc} tính

$$U_{s\alpha} = U_{sa}$$

$$U_{s\beta} = \frac{1}{\sqrt{3}}(U_{sa} + 2U_{sb})$$

$$\psi_{s\alpha} = \int U_{s\alpha} dt$$

$$\psi_{s\beta} = \int U_{s\beta}\, dt$$

$$\begin{cases} U_{sa} = f_a U_{dc} \\ U_{sb} = f_b U_{dc} \\ U_{sc} = f_c U_{dc} \end{cases}$$

$$|\Psi_s| = \sqrt{\psi_{s\alpha}^2 + \psi_{s\beta}^2}$$

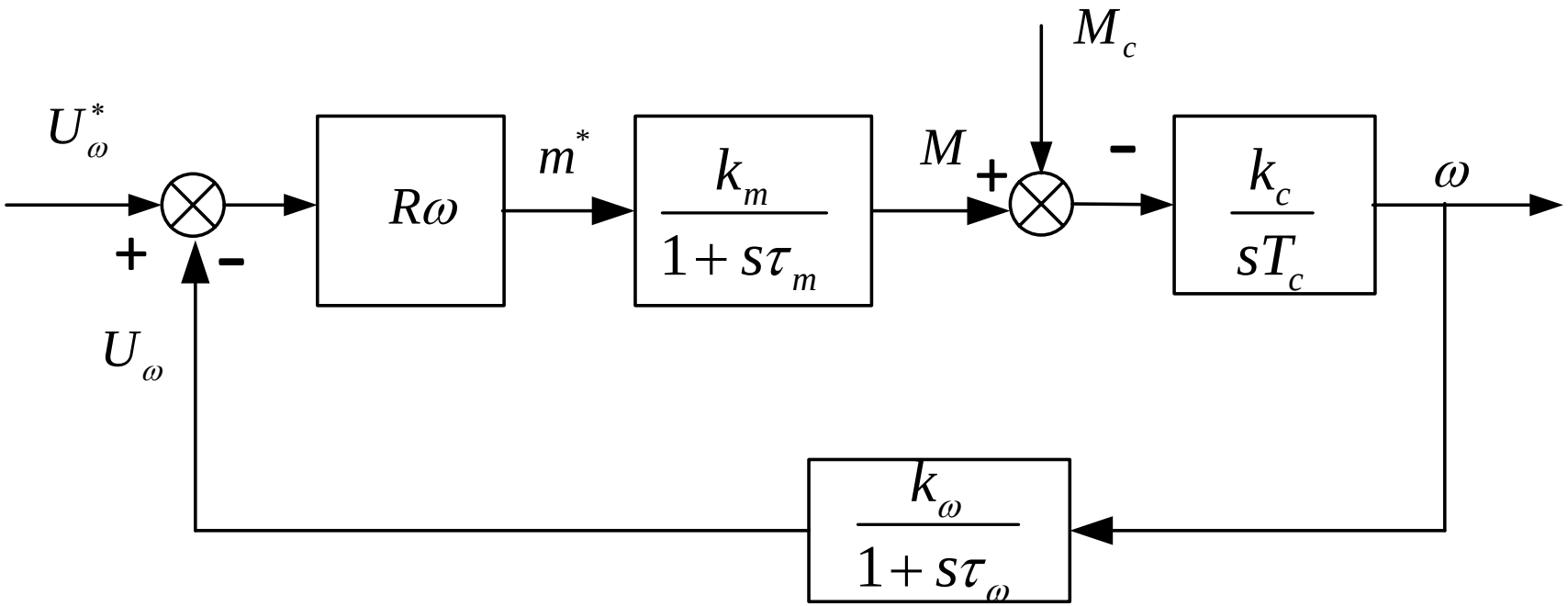
$$\begin{cases} f_a = \dfrac{2S_a - (S_b + S_c)}{3} \\ f_b = \dfrac{2S_b - (S_a + S_c)}{3} \\ f_c = \dfrac{2S_c - (S_a + S_b)}{3} \end{cases}$$

$$\vartheta_{\psi s} = \arccos\left\{\frac{\psi_{s\alpha}}{|\Psi_s|}\right\}$$

$$M = \frac{3p_p}{2}\left(\psi_{s\alpha}.i_{s\beta} - \psi_{s\beta}.i_{s\alpha}\right)$$

-Đo I_a, I_b

Điều khiển tốc độ theo DTC



Nhận xét về DTC

1-Nguyên lý điều khiển đơn giản dùng tọa độ tĩnh $\alpha - \beta$

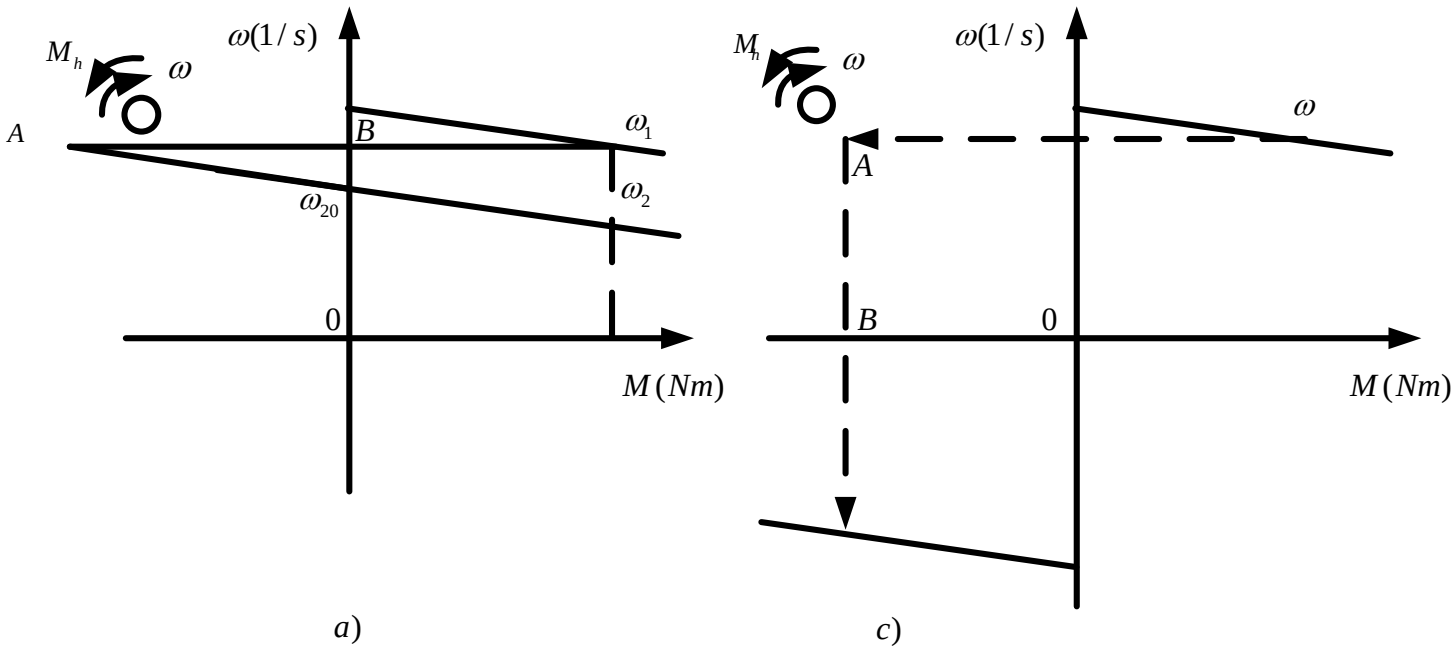
2-Phát huy mô men nhanh 2ms

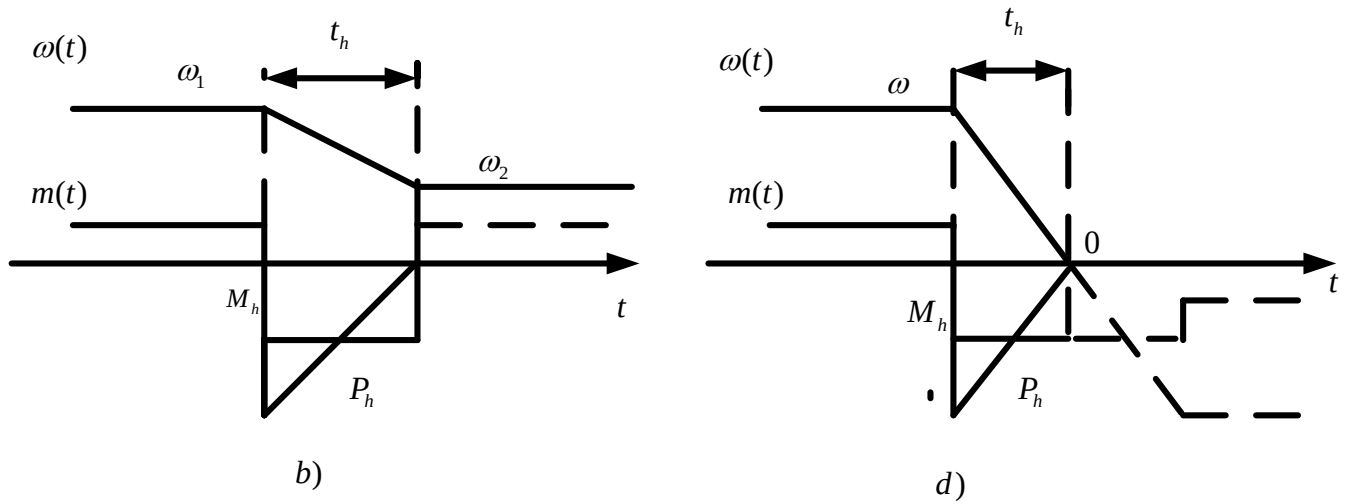
3-Nhược điểm mô men bị đập mạch gây dao động

ABB khắc phục bởi bảng đóng cắt tối ưu

4-Ứng dụng cho các dây chuyền cán, xeo công suất trung bình và lớn

Năng lượng hãm trong truyền động

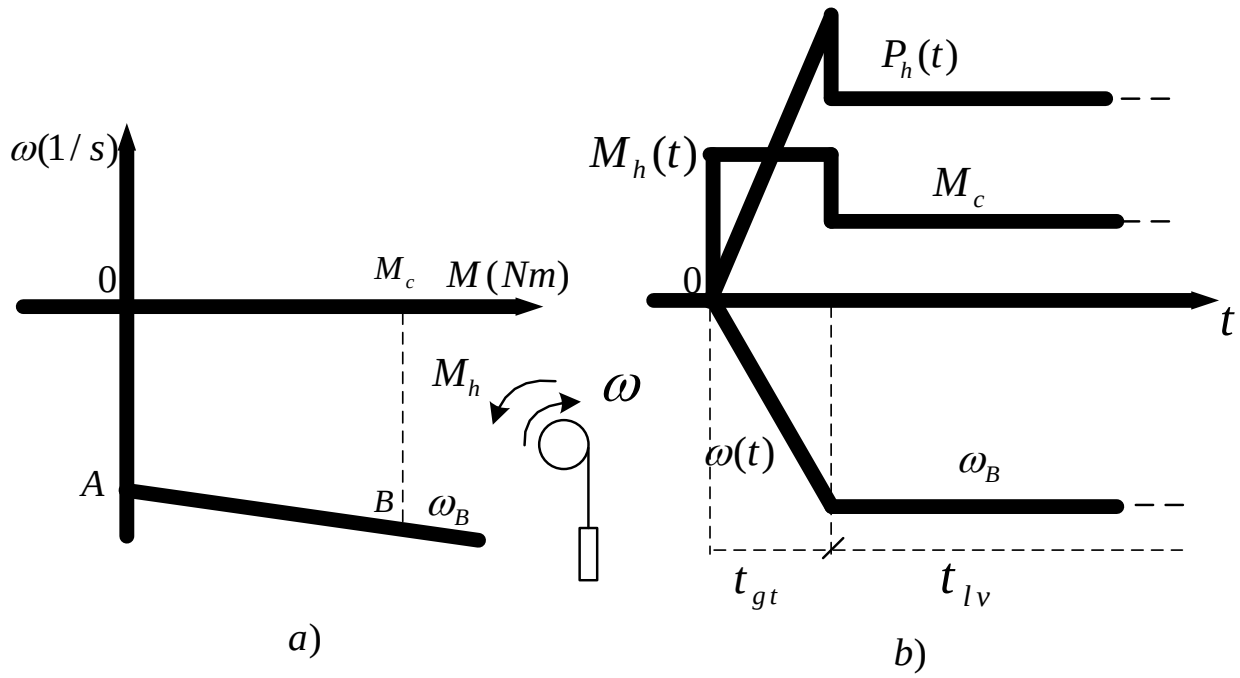




Động năng

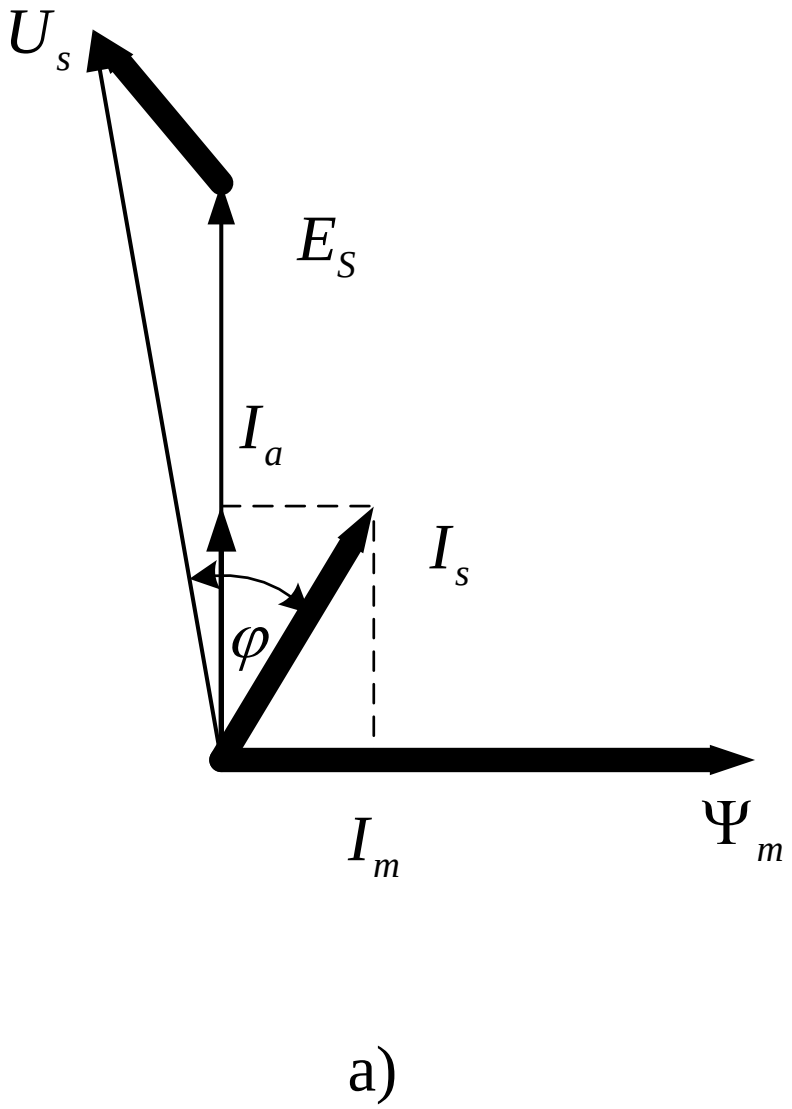
$$\begin{cases} W_h = \dfrac{J}{2}(\omega_{bd}^2 - \omega_{kt}^2) \\ P_h = \dfrac{W_h}{t_h} = M_h.\omega(t) \\ M_h = J\dfrac{d\omega}{dt} + M_c \end{cases}$$

Thế năng

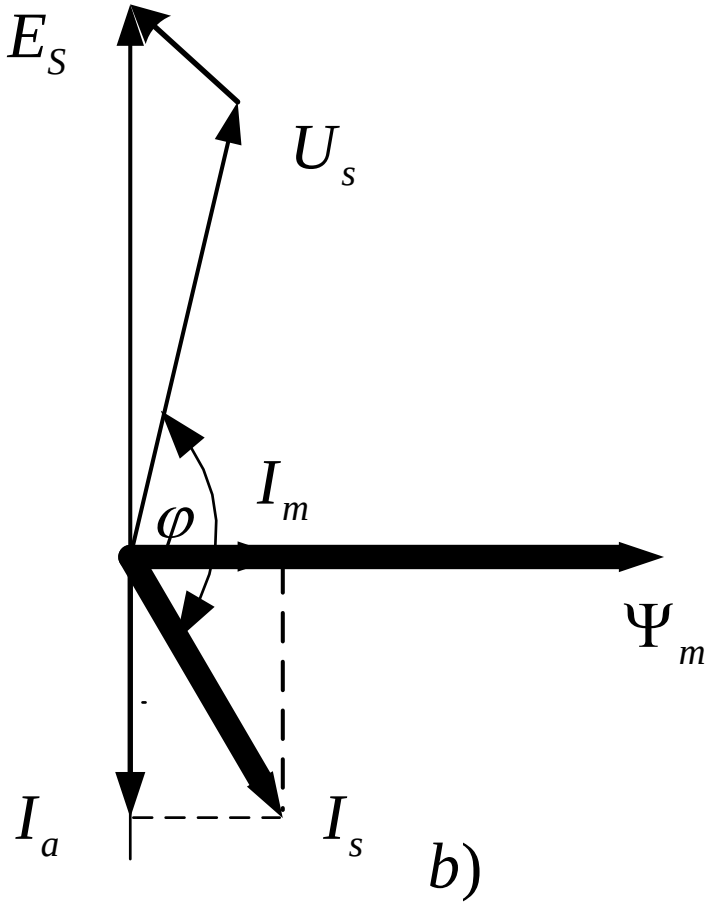


$$\begin{cases} W_h = (M_c + M_{gt}).\omega(t).t_{gt} + M_c\omega_{lv}.t_{lv} \\ M_{gt} = J\dfrac{d\omega}{dt}; P_h = \dfrac{W_h}{t_h} \end{cases}$$

Hãm trong truyền động động cơ IM

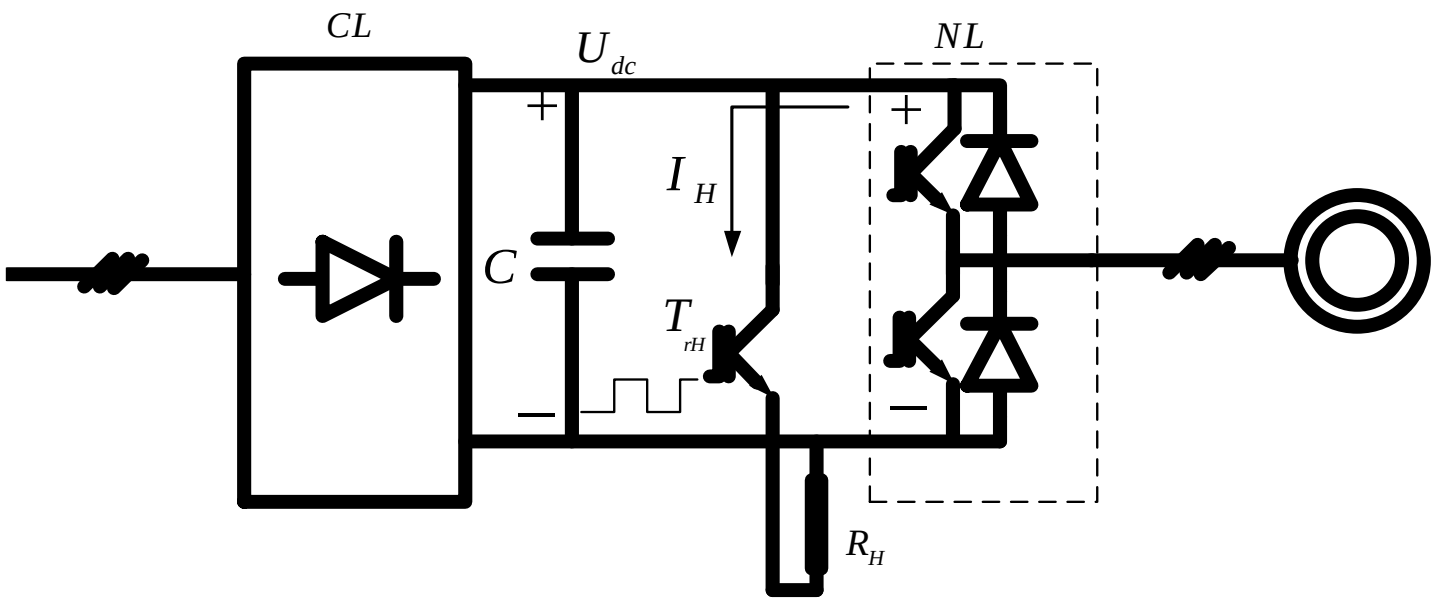


a)



b)

Hãm đưa về mạch một chiều động cơ IM với biến tần do động năng



$$W_h = P_h.t_h = C\frac{U_{dc}^2 - U_{dc0}^2}{2}$$

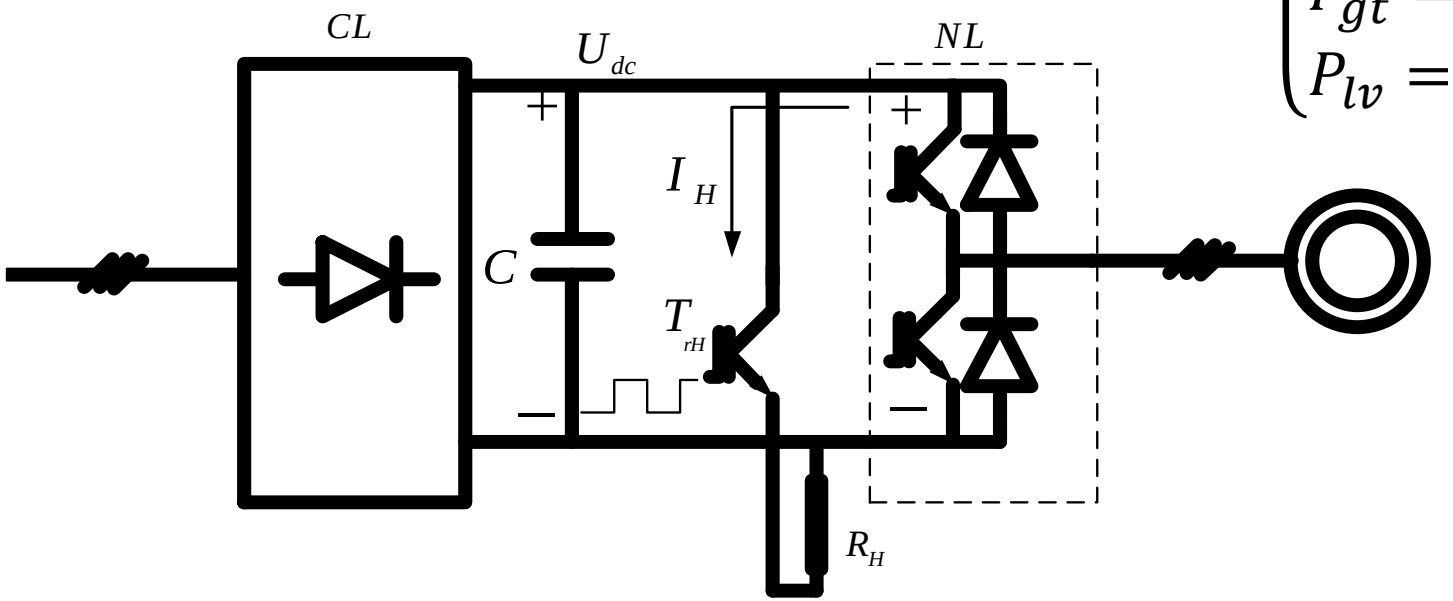
$$R_h = C\frac{U_{dch}^2 - U_{dckt}^2}{2}.\frac{1}{I_h^2}.\frac{1}{t_h}$$

$$P_h = \eta_\Sigma.\frac{J_{qd}.\omega_{bd}^2}{2t_h}$$

$$P_h.t_h = C\frac{U_{dch}^2 - U_{dckt}^2}{2}$$

$$t_h = C\frac{U_{dch}^2 - U_{dckt}^2}{2.P_h}$$

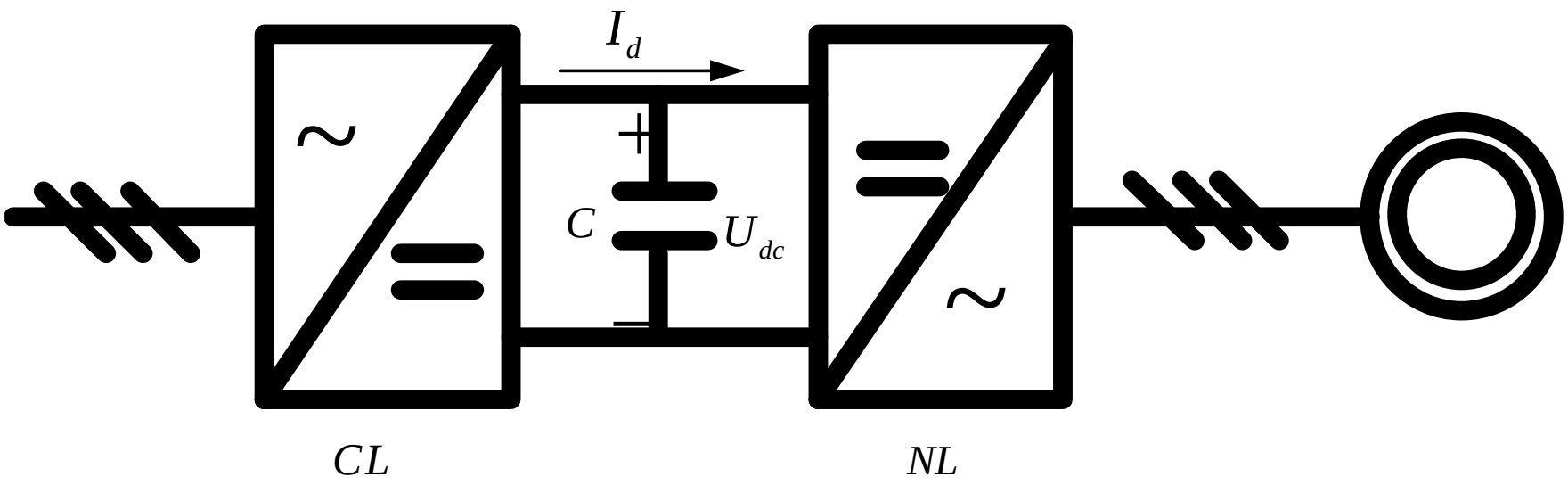
Hãm đưa về mạch một chiêu động cơ IM với biến tần do thế năng



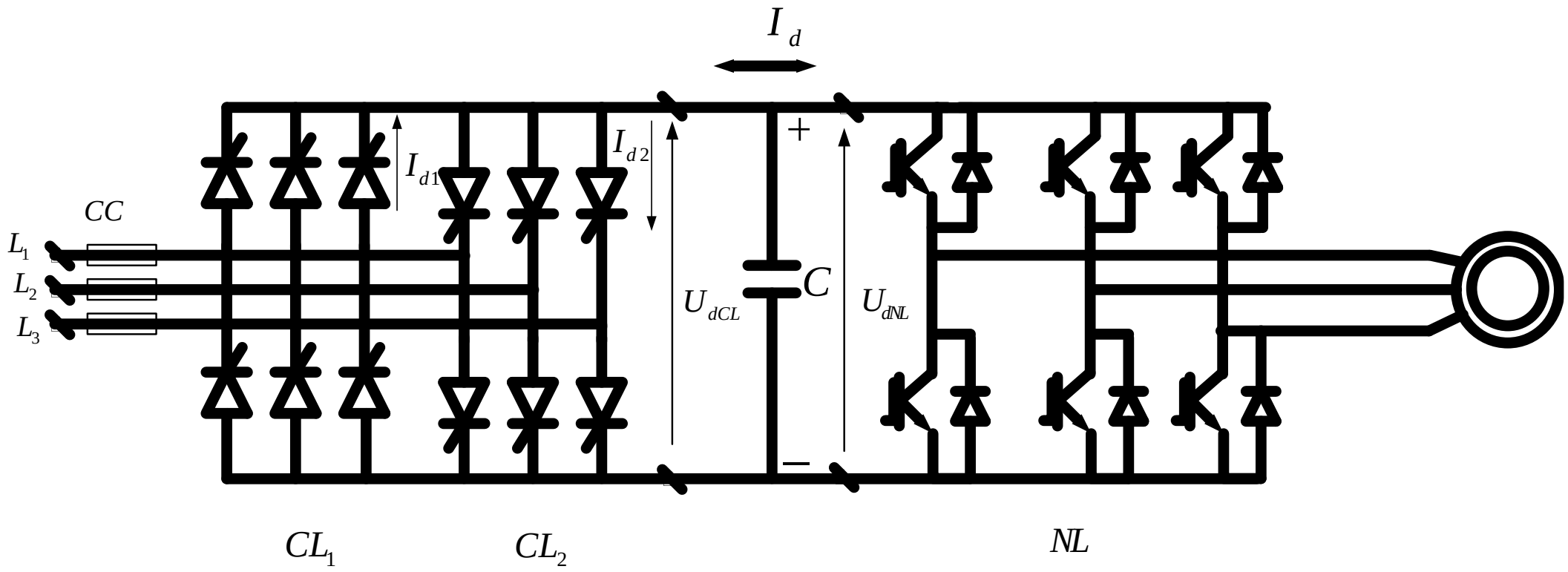
$$\begin{cases} W_h = \eta_\Sigma[(M_c + M_{gt}).\omega(t).t_{gt} + M_c\omega_{lv}.t_{lv}] \\ W_h = \eta_\Sigma(P_{gt}.t_{gt} + P_{lv}.t_{lv}) \\ P_{gt} = (M_c + M_{gt}).\omega(t) \\ P_{lv} = M_c\omega_{lv} \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_h = \dfrac{W_h}{t_h.I_h^2} \\ P_{R_h} = I_h^2.R_h \end{cases}$$

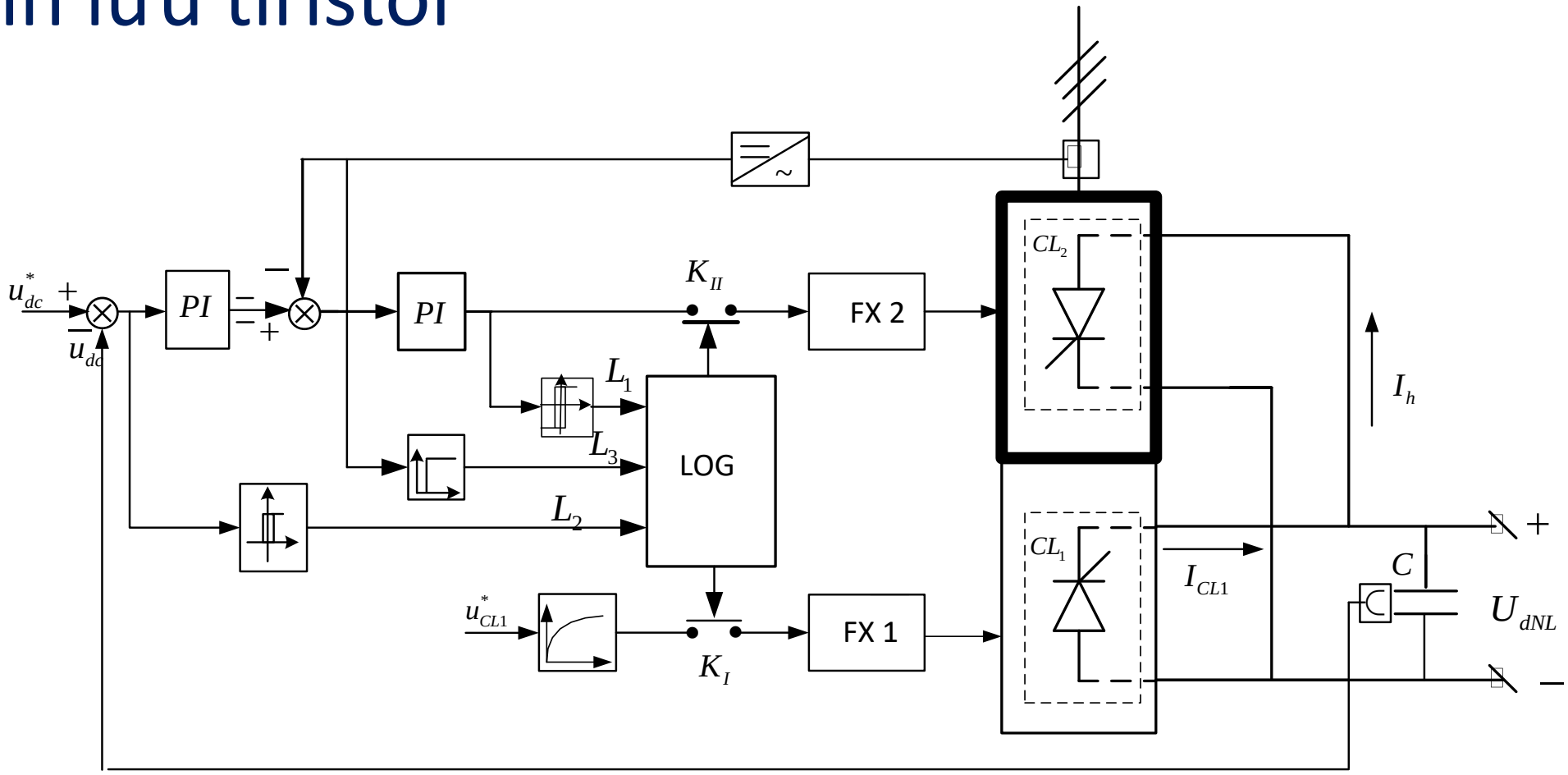
Hãm tái sinh động cơ IM với biến tần



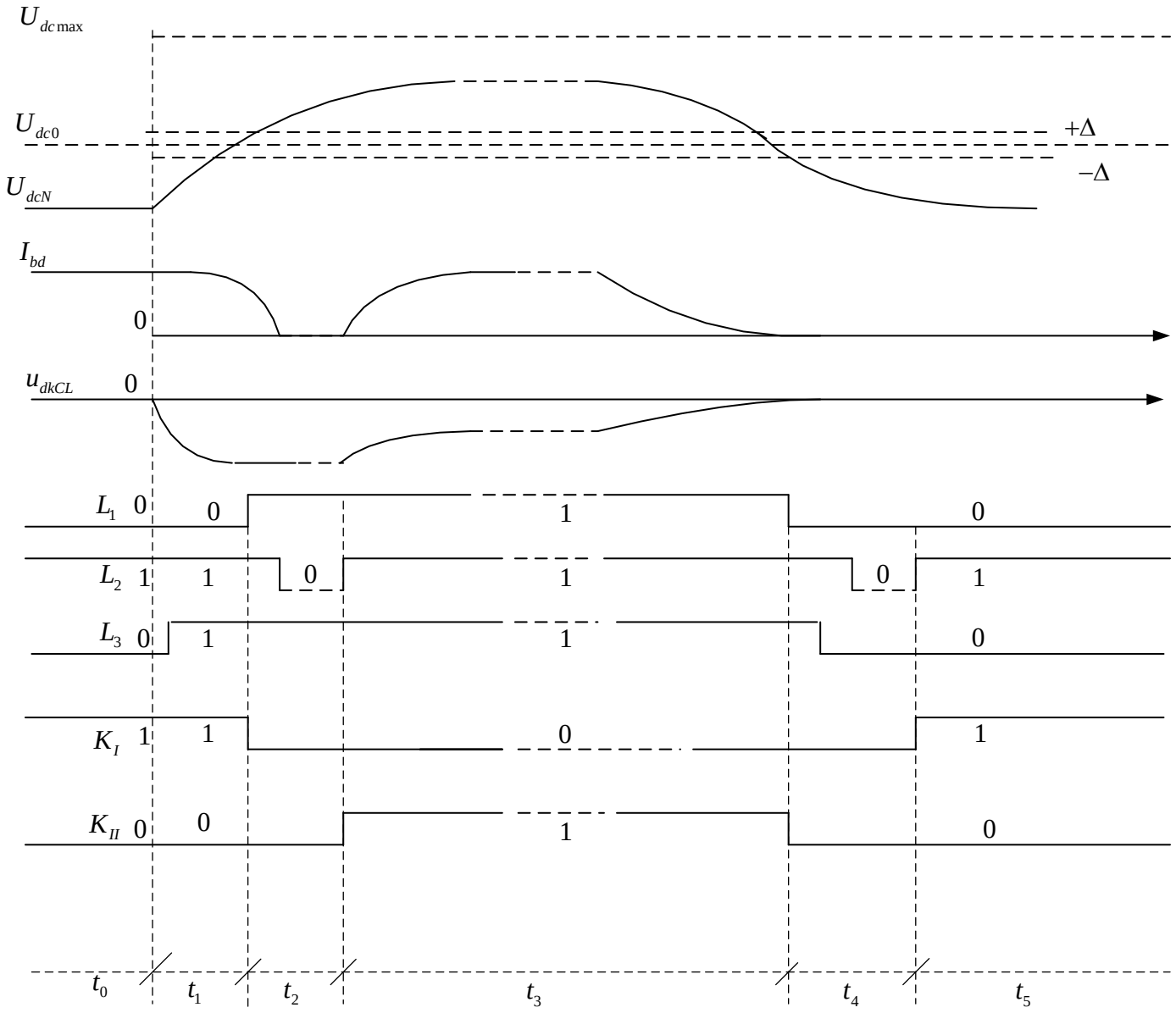
Hãm tái sinh động cơ IM với biến tần có chỉnh lưu tiristor



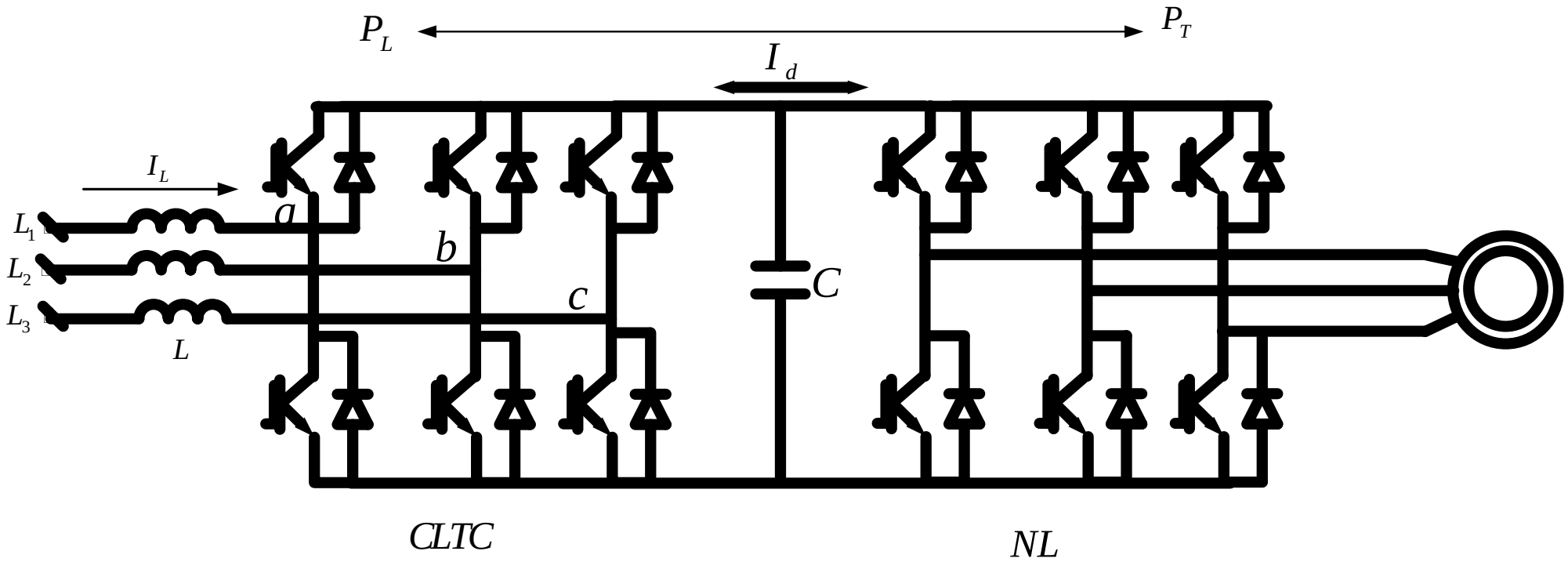
Mạch lô gic hãm tái sinh động cơ IM với biến tần có chỉnh lưu tiristor



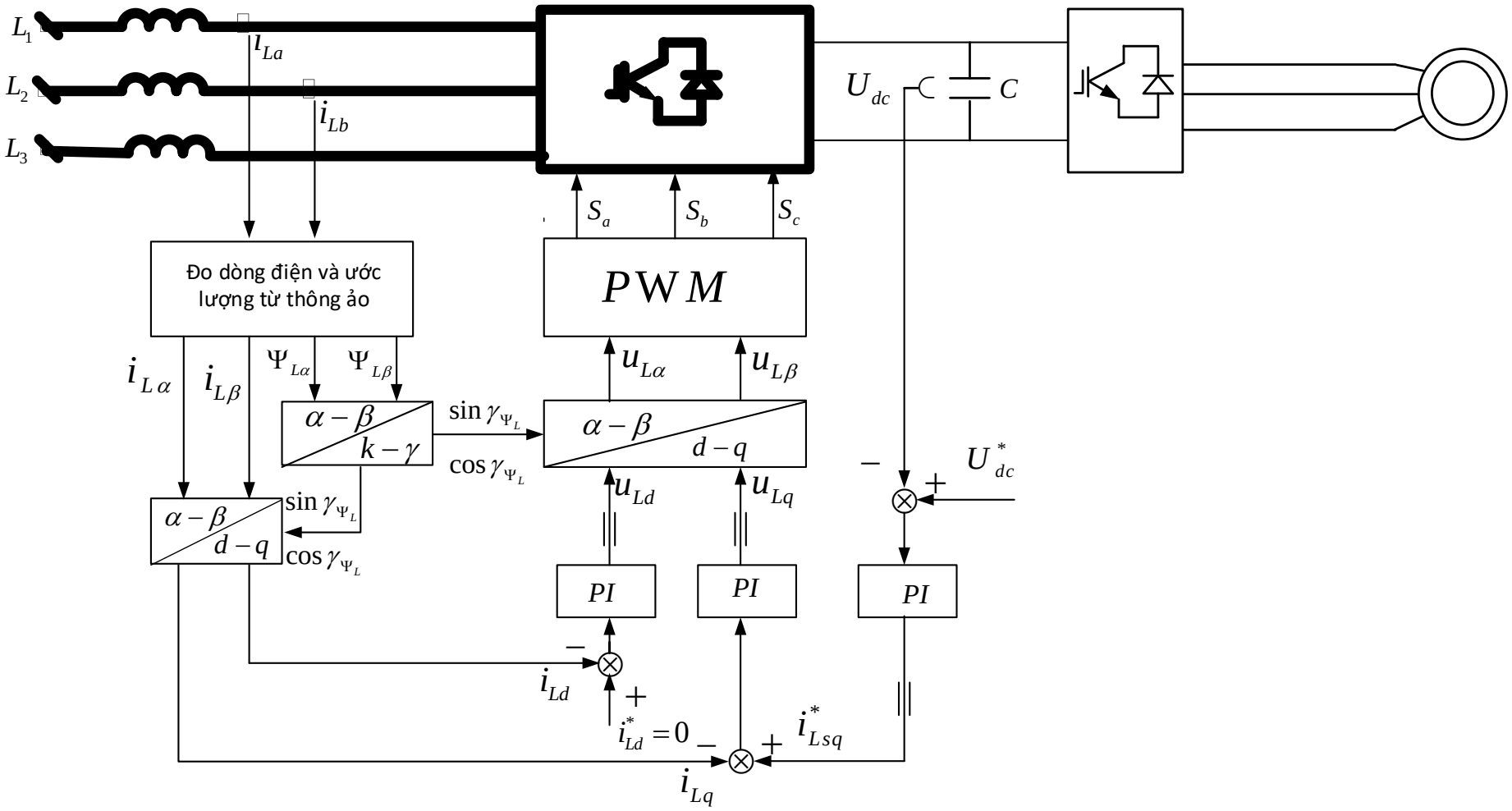
Mạch lô gic hãm tái sinh động cơ IM với biến tần có chỉnh lưu tiristor



Mạch lô gic hãm tái sinh động cơ IM với biến tần có chỉnh lưu PWM



Mạch lô gic hãm tái sinh động cơ IM với biến tần có chỉnh lưu PWM



HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

THANK FOR ATTENTIONS!!!